Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Ingeniería de Sistemas

PROPUESTA PARA PROYECTO DE GRADO

TÍTULO

Aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación de escritorio para estimar y visualizar el comportamiento probable de incendios forestales en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, a partir de escenarios FDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación.

ESTUDIANTE(S)

Andrés Felipe Pinzón Márquez

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
C.C. 1032936354	3052983677	No aplica	andresf-pinzonm@javeriana.edu.co

Daniel Felipe Ramirez Vargas

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
C.C. 1014979409	3183297280	No aplica	danielframirez@javeriana.edu.co

Guillermo Andrés Aponte Cardenas

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
C.C. 1094246389	3142895720	No aplica	guillermoaponte@javeriana.edu.co

Miguel Ángel Sarmiento Cuervo

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano
C.C. 1029141683	3214387340	No aplica	ma_sarmiento@javeriana.edu.co

DIRECTOR [Pendientes: 1. completar datos de identificación y contacto]

Jaime Andrés Pavlich Mariscal

Documento	Celular	Teléfono fijo	Correo Javeriano	Empresa donde trabaja y cargo
Por registrar	Por registrar	No aplica	Por registrar	Pontificia Universidad Javeriana. Cargo por registrar.

26 de octubre de 2026

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Ingeniería de Sistemas

Historial de Cambios

Fecha	Autor	Descripción
25-Oct-2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Primera versión. Incorpora el contexto vigente del proyecto, las especificaciones de la plantilla, los aportes pertinentes que hemos realizado en trabajos pasados como el BOI, VPP y PAFP, y las indicaciones de la profesora y del director. Queda registrado en cada sección que aspectos siguen pendientes por resolver y se utiliza citación IEEE.
27/10/2026	Daniel Felipe Ramirez Vargas	Incorporación de glosarios, actualización de ficha de estudiantes y unificación de terminología FDS/WFDS.
1-Nov-2026	Andres Felipe Pinzon Marquez	Actualización de la Sección 3.2 (Construcción) para detallar la ejecución en el clúster HPC-Zine, la integración meteorológica, el modelo de costos y los criterios cuantitativos de contraste y cobertura.
2-Nov-2026	Andres Felipe Pinzon Marquez	Reestructuración formal de la Sección 3.2 (Construcción) dividida en Método, Actividades y Resultados Esperados; incorpora la adaptación de DAD, las 8 actividades secuenciales, la distinción de entregables formales (E2-E7) y la documentación interna de calidad bajo normas ISO/IEEE.
2-Nov-2026	Miguel Ángel Sarmiento Cuervo	Desarrollo y actualización de las secciones 4, 5 y 6. Revisión de compromisos institucionales y derechos patrimoniales; ampliación del marco teórico con fundamentos de simulación e infraestructura HPC-ZINE; investigación de proyectos similares nacionales e internacionales, comparación de alternativas y actualización y verificación de referencias bibliográficas.

Índice

Glosarios **5**

1. Visión global **6**

1.1. Antecedentes, problema y solución propuesta 6

1.1.1. Descripción de la problemática y oportunidad 6

1.1.2. Formulación del problema 6

1.1.3. Propuesta de solución 7

1.1.4. Justificación de la solución 9

1.2. Descripción general del proyecto 9

1.2.1. Objetivo general 9

1.2.2. Objetivos específicos objetivo medible 10

1.3. Entregables, estándares utilizados y justificación 11

2. Análisis de impacto **13**

3. Proceso **14**

3.1. Fase metodológica 1: Inicio 14

3.1.1. Método 14

3.1.2. Actividades 15

3.1.3. Resultados esperados 17

3.2. Fase metodológica 2: Construcción 18

3.2.1. Método 18

3.2.2. Actividades 19

3.2.3. Resultados esperados 20

3.3. Fase metodológica 3: Semi-transición 20

3.3.1. Método [Pendientes: 1. definir protocolo y criterios de evaluación con usuarios] 20

3.3.2. Actividades [Pendientes: 1. confirmar participantes y tareas de evaluación] 21

3.3.3. Resultados esperados [Pendientes: 1. acordar criterios finales de aceptación académica] 21

4. Aspectos generales del proyecto **23**

4.1. Compromiso de apoyo de la institución 23

4.2. Derechos patrimoniales 24

5. Marco teórico **28**

5.1. Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto 28

5.2. Alternativas de solución 37

5.2.1. Proyectos y soluciones existentes 38

5.2.2. Alternativas técnicas consideradas 41

5.2.3. Análisis comparativo de las alternativas 43

5.2.4. Justificación de la alternativa seleccionada 45

6 Referencias **48**

Glosario de acrónimos

API	Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones.
CFD	Computational Fluid Dynamics. Dinámica de fluidos computacional.
DAD	Disciplined Agile Delivery.
FDS	Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado en el proyecto.
HPC	High-Performance Computing. Cómputo de alto desempeño.
UML	Unified Modeling Language. Lenguaje unificado de modelado.
WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, integrada en FDS.

Glosario de términos

Agregación espacial	Combinación espacial de escenarios próximos al borde activo, excluyendo el interior quemado. Su validez requiere comprobación.
Amenaza de ignición	Clasificación territorial de la propensión a una ignición. No equivale a una probabilidad calibrada.
Biblioteca de escenarios	Conjunto de resultados FDS precalculados, catalogados con su ubicación, condiciones, tiempos y procedencia.
Borde activo	Parte observada del perímetro desde la que todavía puede avanzar el incendio.
Densidad variable	Distribución con más igniciones de referencia en zonas de mayor amenaza y menos en zonas de menor amenaza.
Horizonte de consulta	Intervalo Δt de evolución estimada, condicionado por la variación del viento y todavía por definir.
Igniciones de referencia	Puntos de inicio de los escenarios de la biblioteca, distribuidos según amenaza de ignición.
Malla CFD	Discretización tridimensional del dominio físico en celdas para resolver cada simulación.
Simulación precalculada	Simulación ejecutada y almacenada antes de la consulta, con condiciones de entrada identificadas.
Visualización georreferenciada	Representación espacial y temporal de resultados mediante una animación vinculada a coordenadas.

1 Visión global

1.1 Antecedentes, problema y solución propuesta

1.1.1 Descripción de la problemática y oportunidad

Los incendios forestales de los Cerros Orientales de Bogotá plantean un problema de interpretación del territorio y del avance del fuego, debido a que este depende de la interacción entre el relieve, las características y la humedad de la vegetación, y condiciones meteorológicas como el viento, la temperatura y la humedad del aire, algunas de las cuales pueden variar mientras se organiza la atención a la emergencia. Cuando el fuego se aproxima a las zonas habitadas, puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas, amenazar las viviendas de familias y comunidades, afectar vías e infraestructura y causar daños a los ecosistemas de los Cerros Orientales. La incertidumbre sobre su evolución dificulta anticipar qué zonas podrían verse expuestas y orientar oportunamente las decisiones de quienes atienden la emergencia.

Por ello, no basta con conocer la posición del incendio, sino que también es necesario anticipar cómo podría propagarse. Actualmente, estas estimaciones dependen en gran medida de la observación y de la experiencia operativa de los responsables de la emergencia. Las entrevistas realizadas por nuestro equipo identifican necesidades relacionadas con la dirección y velocidad de propagación del fuego y con la exposición de personas e infraestructura, además de dificultades para obtener y verificar información en tiempo real. En particular, el comandante o coordinador de la operación necesita interpretar información cambiante para orientar su juicio. Este contexto presenta una oportunidad para acercar información comprensible sobre la posible evolución del incendio a quienes deben tomar decisiones durante la emergencia [1].

1.1.2 Formulación del problema

El problema específico consiste en ofrecer información comprensible sobre la posible propagación a quienes dirigen la emergencia, sin exigirles reunir, procesar e interpretar manualmente múltiples fuentes y herramientas en medio de la respuesta. Representar físicamente la interacción entre fuego, combustible y atmósfera demanda datos y capacidad de cálculo que no pueden suponerse disponibles durante una emergencia. Además, la caracterización territorial y la calibración de combustibles presentan dificultades propias de los Cerros Orientales, por lo que disponer de un simulador no resuelve por sí solo la preparación de sus entradas [2, 3].

¿Cómo ofrecer al comandante o coordinador de la operación una estimación consultable y una visualización georreferenciada de la posible propagación de un incendio forestal en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, aprovechando resultados calculados previamente y reduciendo la necesidad de ejecutar simulaciones físicas durante la emergencia? La pregunta se concentra en transformar los resultados de simulaciones previamente ejecutadas en información accesible para el usuario descrito en la sección 1.1.1. Las estimaciones se basarán en la selección y combinación de escenarios disponibles en la biblioteca, siguiendo la estrategia descrita en la sección 1.1.3 e ilustrada en la figura 1. Esta aproximación se evaluará durante el piloto de la fase de Construcción.

1.1.3 Propuesta de solución

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [4, 5]. Cada simulación ejecutada en FDS produce resultados que pueden visualizarse en Smokeview mediante representaciones como animaciones de la evolución del incendio. Así, cada visualización corresponde a los resultados de una simulación determinada.

Se propone desarrollar una primera versión funcional de una aplicación de escritorio sustentada en una biblioteca de escenarios precalculados con FDS. Su implementación se limitará al sector de Aguas Claras, seleccionado para el proyecto y cuya delimitación y preparación se abordarán durante la fase de Inicio, descrita en la sección 3.1. El alcance dependerá de la información geoespacial, meteorológica y de vegetación disponible durante el proyecto. Esta primera aproximación podría extenderse a otros sectores de los Cerros Orientales o adaptarse a otros territorios si se dispone de información de mayor cobertura y calidad; para ello sería necesario obtener, preparar y comprobar datos adecuados para las nuevas zonas.

Nuestra contribución de Ingeniería de Sistemas se enmarca en el desarrollo de software, la integración y el procesamiento de datos, los sistemas de información geográficos y la visualización de información geoespacial. Consiste en integrar los datos geoespaciales, meteorológicos y de vegetación procedentes de distintas fuentes con el simulador, que funciona independientemente de la aplicación, y sus resultados. Para ello se prepararán y transformarán los datos, se configurará FDS y se ejecutarán anticipadamente los casos mediante recursos de cómputo de alto desempeño. Para preparar las condiciones meteorológicas de las simulaciones se contemplan las fuentes descritas en la sección 5.1. Se establecerán múltiples puntos de ignición de referencia cuya densidad espacial se determinará a partir de la capa georreferenciada «Amenaza por incendios forestales en suelo rural» de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, que clasifica el territorio según niveles de amenaza alta, media y baja [6]. Las zonas de mayor amenaza tendrán una mayor densidad de puntos, mientras que en las de menor amenaza los puntos estarán más separados. Para cada punto se ejecutarán varias simulaciones con diferentes condiciones ambientales y parámetros correspondientes, de modo que sus resultados representen posibles comportamientos del incendio bajo distintas condiciones. Los resultados se almacenarán con su ubicación y condiciones de entrada, de modo que la aplicación pueda recuperar escenarios sin ejecutar de nuevo el cálculo físico completo durante una consulta.

En el uso previsto, los usuarios principales serán los comandantes y coordinadores responsables de dirigir la atención a la emergencia. El usuario proporcionará una ubicación inicial o un perímetro observado del frente del fuego y la aplicación incorporará condiciones meteorológicas existentes en el momento de la consulta, consultadas mediante la API de Open-Meteo, que proporciona estimaciones basadas en modelos meteorológicos, o introducidas manualmente cuando falle el servicio o no exista conexión a internet. La información en tiempo real sobre la emergencia es distinta de estos escenarios precalculados, ya que la aplicación no ejecutará una nueva simulación del incendio en tiempo real. A partir de la información real disponible sobre el incendio y las condiciones ambientales existentes en el momento de la consulta, se

seleccionarán escenarios próximos espacialmente y compatibles con las condiciones representadas en la biblioteca. La figura 1 ilustra la selección y combinación de escenarios. La salida se mostrará como una animación georreferenciada para un horizonte Δt, que representa cuánto tiempo hacia el futuro se pretende estimar la propagación del incendio. Su valor se establecerá durante la ejecución del piloto en la fase de Construcción, considerando la frecuencia aproximada con la que cambian las condiciones ambientales relevantes en Bogotá. Esto busca evitar simulaciones excesivamente largas cuyos resultados posteriores podrían dejar de ser útiles ante cambios meteorológicos. La consulta podrá actualizarse ante nuevas observaciones o cambios relevantes del viento.

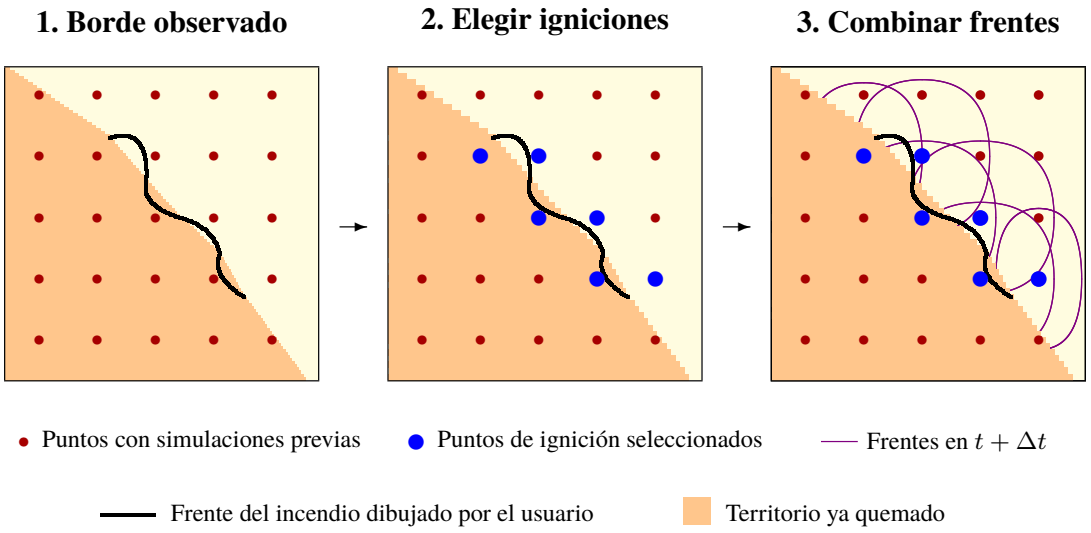


Figura 1: Selección de igniciones cercanas al borde observado y superposición conceptual de resultados compatibles. Los frentes violetas muestran el avance estimado al cabo de Δt desde el instante de consulta t. Esquema ilustrativo sin escala.

Para seleccionar los puntos de ignición, la aplicación identifica los más cercanos a diferentes posiciones del frente dibujado por el usuario, incluso si están dentro del territorio ya quemado. Luego recupera los resultados compatibles con las condiciones de la consulta y los combina espacialmente para aproximar la propagación. A esta unión de resultados de simulaciones independientes la denominamos agregación. El resultado excluye el territorio ya quemado, pues no se necesita estimar que el fuego vuelva a afectarlo. La agregación constituye una hipótesis de aproximación que se evaluará durante el piloto de la fase de Construcción.

La aplicación apoyará la interpretación del comandante o coordinador y permitirá explorar los escenarios como material de capacitación, sin asumir decisiones operativas automáticas. La integración presentará los resultados de manera clara y concisa para apoyar las decisiones de los comandantes y coordinadores, sin exigirles ejecutar directamente FDS ni interpretar sus archivos técnicos. Exploraremos alternativas de almacenamiento local de escenarios y datos para reducir en lo posible la dependencia de internet. Si no es posible obtener las condiciones meteorológicas mediante la API, el usuario podrá introducirlas manualmente.

El proyecto busca construir y evaluar esta primera versión funcional, sin desplegar una herramienta definitiva para su uso institucional durante emergencias reales. La fase de Transición de DAD se orientará a evaluar la aplicación con usuarios, recopilar sus observaciones y elaborar manuales de instalación y uso, como se detalla en la sección 3.3.

1.1.4 Justificación de la solución

La solución se justifica por la posibilidad de separar el esfuerzo de preparación científica del momento en que se necesita consultar información para decidir. En lugar de exigir al usuario configurar modelos y esperar sus ejecuciones, el producto busca convertir resultados previamente organizados en una representación interpretable de la evolución posible del incendio. El valor esperado se encuentra en esa articulación de biblioteca, consulta y comunicación espacial, mientras que sus fundamentos computacionales se desarrollan en la sección 5.1. Este enfoque resulta pertinente para la necesidad expresada en las entrevistas, aunque su utilidad depende de que las condiciones recuperadas representen suficientemente la situación consultada y de que la interfaz permita entender sus limitaciones. En consecuencia, la propuesta incluye comprobaciones técnicas y evaluación de comprensión para los usuarios, en vez de atribuir por anticipado exactitud física a una animación.

La elección también busca acotar un problema territorial y computacional amplio a una contribución realizable de software, con preparación trazable de datos y resultados. En la sección 5.2 se analizaron tres alternativas adicionales, que comprenden la simulación física bajo demanda, los modelos de propagación de menor costo computacional y la adaptación de plataformas existentes. La comparación presentada en la tabla 3 permite reconocer que la propuesta concentra el esfuerzo de cálculo antes de la consulta, aunque la representatividad de los resultados está limitada por los datos disponibles y por el procedimiento de agregación de escenarios. Por ello, la alternativa seleccionada se justifica por su pertinencia frente al carácter académico de pregrado y al alcance funcional del proyecto, sin afirmar una superioridad científica u operativa que todavía no haya sido demostrada.

1.2 Descripción general del proyecto

El proyecto se plantea como un desarrollo aplicado de Ingeniería de Sistemas cuyo producto central será la aplicación, mientras que la preparación de simulaciones constituirá el soporte de sus consultas. Su alcance funcional y territorial se establece en la sección 1.1.3, y los objetivos siguientes expresan la contribución que se espera demostrar mediante los entregables de la sección 1.3.

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una primera versión funcional de una aplicación de escritorio que, a partir de escenarios FDS precalculados, permita al comandante o coordinador de las operaciones de emergencia estimar y visualizar la posible propagación de incendios forestales en Aguas Claras, un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

1.2.2 Objetivos específicos objetivo medible

1. Analizar el estado del arte de la simulación de incendios forestales, las capacidades de FDS y otras tecnologías disponibles, las fuentes de datos y las necesidades del proyecto para los Cerros Orientales de Bogotá, con sus resultados consignados en el informe final (E7) y en la especificación de requisitos y matriz de trazabilidad (E1).

2. Diseñar la arquitectura de software (E2), la organización de la biblioteca de simulaciones precalculadas (E4) y el plan de pruebas (E6), con evidencia en los modelos UML (E2), de acuerdo con los requisitos y el alcance establecidos.

3. Construir la aplicación de escritorio integrada (E5) y la biblioteca de escenarios precalculados (E4) conforme a la arquitectura diseñada (E2), mediante la preparación de datos y la configuración y ejecución de simulaciones FDS, con el paquete reproducible de configuración y entradas (E3), el informe del piloto (E3), la biblioteca y su catálogo (E4), el código fuente y la versión ejecutable (E5) como entregables.

4. Evaluar el producto desarrollado mediante pruebas funcionales y retroalimentación de los usuarios previstos, considerando su comprensión, utilidad percibida y cumplimiento de requisitos, con evidencia en los registros de pruebas, revisiones y evaluaciones (E6), la versión corregida (E5) y el informe final con demostración (E7).

1.3 Entregables, estándares utilizados y justificación

Tabla 1: Entregables y aplicación de estándares.

Entregable	**Estándares asociados**	**Justificación**
E1. Especificación de requisitos, alcance y trazabilidad.	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7].	Relacionar necesidades, alcance, requisitos verificables y evidencia, conservando la procedencia de las necesidades y las exclusiones acordadas.
E2. Arquitectura y modelos UML: diagramas de casos de uso, componentes y despliegue, complementados con secuencia y actividades.	OMG UML 2.5.1 [8] e ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [9].	Describir componentes, interfaces y flujo de información, vinculando el diseño con el desarrollo e integración de la solución.
E3. Paquete reproducible de configuración FDS, entradas preparadas e informe del piloto.	ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026 [10].	Identificar versiones, entradas, unidades, procedencia y evidencia de revisión de los productos técnicos.
E4. Biblioteca y catálogo que relacionan escenarios con condiciones geográficas y meteorológicas.	ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026.	Conservar la relación entre cada resultado, sus condiciones y su configuración, para permitir consulta e identificar casos incompletos o incompatibles.
E5. Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio.	ISO/IEC/IEEE 12207:2026 y OMG UML 2.5.1.	Mantener correspondencia entre diseño, implementación e integración de los componentes de consulta y visualización.
E6. Plan y registros de pruebas, revisiones y evaluaciones.	ISO/IEC/IEEE 29119-2, 29119-3 y 29119-4:2021 [11–13], e IEEE 730:2026.	Organizar procesos, documentación y técnicas de prueba, registrando condiciones, resultados y reevaluaciones frente a criterios explícitos.
E7. Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con demostración.	ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026.	Acompañar la entrega con instrucciones reproducibles, dependencias, límites conocidos y síntesis de la evidencia obtenida.

Tabla 2: Evidencias previstas de aplicación de los estándares.

Estándar	**Entregables y evidencias de aplicación**
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Especificación de requisitos, matriz de trazabilidad y registro de cambios; revisión de claridad, origen y verificabilidad de los requisitos (E1).

Estándar	**Entregables y evidencias de aplicación**
ISO/IEC/IEEE 12207:2026	Matriz de procesos, responsables y evidencias; registros de riesgos, decisiones y versiones, con evidencias de implementación e integración.
ISO/IEC/IEEE 29119-2, -3 y -4:2021	Plan y casos de prueba, matriz requisito–caso y registros de resultados esperados y observados, problemas y comprobaciones posteriores a correcciones (E6).
OMG UML 2.5.1	Diagramas UML versionados y listas de comprobación de su notación, coherencia y correspondencia con requisitos e implementación (E2).
IEEE 730:2026	Plan de calidad integrado al plan del proyecto y registros de revisión y seguimiento por versión, con problemas, correcciones y resultados de reevaluación (E6).

2 Análisis de impacto

A corto plazo, el impacto esperado se concentra en disponer de una base técnica organizada y una herramienta demostrable que le de al usuario previsto una visión más clara, sobre escenarios de comportamiento del fuego. La contribución inmediata será facilitar la lectura efectiva y oportuna de la situación consultada, su evolución estimada y las condiciones bajo las cuales se obtuvo el resultado, en lugar de entregar únicamente archivos de simulación, sentado las bases de una herramienta que beneficia a tres grupos principales: El comandante o coordinador de la operación en indencios forestales y el personal que lo apoya en su labor, la población de la zona respaldada por esta herramienta y los ecosistemas de la reserva forestal correspondiente a dicha área. Esta contribución será efectiva para unas pocas zonas, justificadas en la sección 3.1. La evidencia de este aporte deberá provenir de las comprobaciones y tareas de evaluación descritas en la sección 3.3, por lo que no se presume una mejora operativa antes de realizarlas. Para el equipo académico, el desarrollo permitirá consolidar una forma reproducible de preparar datos, identificar restricciones del modelo y conectar productos científicos con requisitos de una aplicación, lo cual constituye un resultado de formación e integración tecnológica dentro del alcance definido.

A mediano plazo, disponibilidad de escenarios consultables podría servir como apoyo a la capacitación y a la discusión de situaciones de propagación con personas vinculadas a la atención de incendios. Su utilidad social esperada radica en favorecer una comprensión compartida de la exposición y de los límites de la estimación, especialmente cuando las decisiones afectan comunidades próximas al área estudiada. Esta contribución dependerá de que los participantes comprendan la representación y puedan reconocer situaciones que la biblioteca no cubre, de modo que el producto deberá comunicar las restricciones junto con sus resultados. No se compromete una adopción institucional, una sustitución de procedimientos de respuesta ni una disminución cuantificada de tiempos, daños o pérdidas, ya que ninguna de esas consecuencias ha sido evaluada por el proyecto.

A largo plazo, el trabajo podría aportar conocimiento reutilizable sobre las condiciones necesarias para convertir simulaciones físicas en apoyo informativo para la gestión de incendios. En particular, el registro de datos faltantes, resultados desfavorables y límites de aproximación puede orientar a quienes consulten el proyecto y evitar que una representación visual convincente se interprete como certeza científica. Este aporte se relaciona temáticamente con la protección de ecosistemas terrestres y la acción frente a condiciones climáticas consideradas en el póster [14], aunque no equivale a demostrar una contribución medible a indicadores de desarrollo sostenible. La proyección se refiere a la utilidad del conocimiento y del producto entregado, sin ampliar el compromiso territorial ni establecer servicios permanentes que excedan la propuesta.

3 Proceso

Se utilizará Disciplined Agile Delivery, DAD, organizado en Inicio, Construcción y Transición, conforme a la metodología adoptada por el proyecto [14]. La adaptación considera que la aplicación depende tanto de la ingeniería de software como de preparación de datos y simulación, por lo que las fases incorporan resultados técnicos y funcionales revisables. Los objetivos no se asignan de forma exclusiva a una sola fase, ya que cada uno recibirá aportes sucesivos hasta su comprobación integrada. Los entregables se identifican en la sección 1.3, y los apartados siguientes precisan el método, las actividades y las condiciones que permitirán comprobar el cierre de cada fase.

3.1 Fase metodológica 1: Inicio

Inicio corresponde a la fase homónima de DAD (Inception), cuyo propósito es hacer el trabajo justo para que el equipo avance en la dirección correcta. En este proyecto, la fase acuerda el alcance con el director, confirma el sector piloto, comprueba que FDS se ejecuta en la infraestructura disponible y fija los criterios con que se evaluarán los incrementos. Se prevé una duración de cuatro semanas. La fase termina con el hito de visión compartida de DAD (stakeholder vision): el equipo presenta alcance, estrategia técnica, cronograma, recursos y riesgos, y el director aprueba la continuación a Construcción.

3.1.1 Método

La fase de Inicio adaptará DAD para reducir las incertidumbres que condicionan la viabilidad del producto antes de ampliar la producción de escenarios. Se combinarán la revisión de necesidades y antecedentes, la especificación de requisitos, el diseño inicial de arquitectura y las prácticas controladas con FDS, de manera que las decisiones se apoyen en entradas y resultados identificables. La adaptación toma como base las metas de proceso que DAD define para la fase de Inicio. Se conservan sin cambios la formación del equipo, el desarrollo de una visión común, la exploración del alcance, la identificación de la estrategia técnica, el plan de entrega y la estrategia de pruebas. Estas metas se concretan en la asignación de roles, la especificación de requisitos según ISO/IEC/IEEE 29148 [9], la arquitectura inicial, una prueba de concepto con FDS y los criterios iniciales de E6. Tres metas se ajustan al carácter académico del proyecto. La alineación con la dirección de la organización se interpreta como alineación con la plantilla de trabajo de grado, el director y la retroalimentación del PAFP [4]. La formación del entorno de trabajo se concreta en el repositorio, la especificación de requisitos, la cuenta en el clúster y las herramientas SIG. Como el proyecto no cuenta con presupuesto ni institución cliente, la meta de asegurar el financiamiento se sustituye por asegurar los recursos de los que depende: acceso al HPC, datos con licencia abierta y una revisión ejecutable de FDS. A estas metas se suma la gestión de riesgos, que DAD trata como meta transversal. Esta adaptación responde a la dependencia del software respecto de datos científicos y recursos de cálculo, por lo que un resultado de fase no será solamente un documento de diseño, sino también evidencia suficiente para preparar y reproducir los casos posteriores. La preparación de esta propuesta constituye un antecedente académico y no sustituye la ejecución de las actividades técnicas que se describen a continuación.

3.1.2 Actividades

1. Asignar los roles de datos y SIG, simulación y HPC, aplicación, y requisitos y pruebas. Acordar con el director la frecuencia de revisión y completar la matriz de adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 con responsables y evidencias [11].

2. Se consolidarán las necesidades de las entrevistas y se delimitarán requisitos y exclusiones con el equipo y el director, relacionándolos con los objetivos de la sección 1.2.2.

3. Se seleccionará el sector a partir de su pertinencia y de la disponibilidad defendible de terreno, coberturas y meteorología. Los sectores propuestos son los siguientes. El sector de Aguas Claras, en San Cristóbal (sector A), será el sector piloto, es decir, la zona donde se realizarán los experimentos y todo el proceso previo al llenado de la biblioteca, como la preparación de datos, la verificación de FDS y la medición de costos. Se eligió porque reúne los datos más fieles disponibles para los Cerros Orientales. Méndez reconstruyó allí el incendio de febrero de 2016, que afectó 157,56 ha con un perímetro de 5.427 m [3, pp. 25, 102], y documentó su vegetación: eucalipto (33,3 %), rastrojo (29 %), subpáramo (24,6 %) y pino pátula (13,1 %) [3, p. 27]. Con ese caso ajustó por análisis inverso los modelos de combustible de la zona, con el criterio de oficiales de Bomberos [3, pp. 40–42, 55], y obtuvo una velocidad de propagación simulada de 0,721 m/min frente a 0,631 m/min del incendio real [3, pp. 52–53]. Aunque las cargas parten de modelos estándar de Scott y Burgan, A es la única zona de los Cerros cuyos combustibles se contrastaron con un incendio real, y su huella oficial está publicada por Bomberos [15].

   La biblioteca se llenará con escenarios del sector A, por ser el más estudiado y el que ofrece entradas más factibles de justificar. Si el tiempo lo permite, se incorporará el sector de Monserrate–Las Aguas, en Santa Fe (sector B), por ser la zona con información más similar a la de A. Verano reconstruyó allí el incendio de enero de 2007 en un dominio de 42,35 ha [2, p. 32], con una vegetación comparable: matorral denso (37,2 %), pino (27,5 %), bosque mixto (25,2 %) y eucalipto (6,4 %) [2, p. 45]. Como en A, el caso tiene meteorología de El Dorado y una huella contra la cual comparar, y su simulación alcanzó una concordancia de 95,5 % al incluir la variación espacial del viento [2, p. 53]. A diferencia de A, sus modelos de combustible se asignaron por inspección y no se calibraron [2, p. 34], por lo que los modelos de Méndez servirían como punto de partida.

   Las zonas C, corredor Guadalupe–El Zuque entre Santa Fe y San Cristóbal, y D, ladera occidental de Usaquén, se mantienen como sectores posibles que solo se abordarán si el tiempo es suficiente. Se espera que C comparta la mezcla de vegetación de A, porque está en la misma franja central de los Cerros [3, p. 27]. Allí se registraron incendios pequeños y recurrentes, de 0,48 a 2,26 ha, entre 2015 y 2016 [3, p. 102]. D comparte parte de esos combustibles: tiene pastizales [16, p. 69] que podrían representarse por analogía con el modelo GR3 propuesto por Méndez [3, p. 55]. Ambas están en riesgo: según Morales, Santa Fe y San Cristóbal tienen 1.219 ha y 766 ha en amenaza de ignición alta o muy alta, y Usaquén encabeza la amenaza de los Cerros con 1.999 ha en esas categorías [16, pp. 80–81]. Como ninguna tiene un incendio reconstruido ni combustibles calibrados localmente, sus escenarios serían de aplicación y no de validación.

   Antes de preparar cada sector, se comprobará que los datos cubren un dominio de 1 a 2 km de lado y que su tamaño es compatible con el costo de simulación medido en las prácticas de FDS de esta fase.

4. Se preparará un inventario que distinga fuentes identificadas, archivos disponibles, datos transformados y entradas efectivamente comprobadas. Para ello se descargarán el terreno, a partir de GEDTM30 [17], con Copernicus DEM GLO-30 como respaldo [18]; la cobertura vegetal, a partir de la Cobertura de la Tierra 2018 del Jardín Botánico de Bogotá [19]; la meteorología, a partir de ERA5 [20] y ERA5-Land [21], con los registros del IDEAM como contraste [22]; y la capa de áreas afectadas por incendios forestales del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá [15]. La cartografía de referencia de IDECA [23] y el Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente [24] apoyarán la delimitación y caracterización del sector. También se reunirán los insumos de amenaza de ignición, ya sea para reconstruir la fórmula de Morales [16] o para estimar la densidad de los eventos registrados. De cada insumo se registrarán fuente, fecha, licencia, versión, huella y unidades, y su procesamiento se hará en QGIS [25], con el complemento qgis2fds para convertirlos en entradas de FDS [26]. Para cada parámetro se conservarán procedencia, unidad y condición de aplicación, evitando completar las brechas con valores de ejemplo. Los parámetros de combustible se clasificarán como medidos, bibliográficos, calibrados, supuestos o derivados; los valores de partida provienen de la Tabla 18 de Méndez [3, p. 55], que corresponde a modelos estándar de Scott y Burgan seleccionados por análisis inverso y no a mediciones locales. Al mismo tiempo, se describirán mediante los modelos necesarios la organización de componentes, los contratos de intercambio y los metadatos que conectarán la preparación científica con la consulta, dentro de los entregables E1, E2 y E3.

5. Se comprobarán las condiciones de acceso al recurso HPC previsto, ZINE [27], y las modalidades de ejecución que realmente permita la combinación de simulador e infraestructura. Las cuentas se gestionarán con el apoyo del director y del asesor en computación distribuida. A partir de los recursos disponibles en Zine se documentarán los nodos, núcleos y memoria efectivamente disponibles para el proyecto, el gestor de colas, el tiempo máximo por trabajo, la cuota de almacenamiento y las bibliotecas MPI. La oferta de recursos y capacitación conocida por el equipo será tratada como antecedente de viabilidad y no como una asignación ya concedida, por lo que las horas disponibles se tratarán como restricción del plan y no como un recurso garantizado.

6. Se realizarán prácticas con FDS y Smokeview [4] que permitan verificar la revisión utilizada, su construcción o instalación y la ejecución de un caso controlado, antes de asumir que esa versión proporciona una configuración lista para el territorio. Se instalará la versión oficial vigente de FDS, 6.11.1 en la documentación consultada, y se registrarán su número de versión y su identificador Git [4]. Primero se reproducirán el caso de prueba de instalación y un caso de vegetación que use las capacidades forestales heredadas de WFDS [5]; luego, un caso reducido del sector generado con qgis2fds [26]. Ese caso se ejecutará con al menos dos tamaños de celda y dos representaciones de vegetación, por ejemplo *level set* y combustible de frontera (*boundary fuel*), midiendo el tiempo por segundo simulado, la memoria, el tamaño de las salidas y el escalamiento con varios procesos MPI. Estas mediciones reemplazarán la única referencia de costo disponible: 44 h de cómputo con 11 procesadores para 100 s simulados en un dominio de 1,5 $\times$ 1,5 km, reportada por Méndez [3, p. 108] a partir de la validación original de WFDS de Mell et al. [28]. Los resultados quedarán documentados en E3.

7. Modelar con UML los componentes de preparación, biblioteca, consulta y visualización, junto con los metadatos de cada escenario [8]. Definir el servicio meteorológico de consulta y su respaldo manual, distinguiendo los datos para construir escenarios, como el reanálisis, de los datos para consultar durante un incidente, como observaciones o pronósticos.

8. Se prepararán los primeros criterios y casos de prueba del flujo, incluyendo la identificación de condiciones no representadas y la revisión de coherencia espacial, para que las comprobaciones acompañen el desarrollo desde esta fase. Con base en ISO/IEC/IEEE 29119-2, 29119-3 y 29119-4 [11–13], se propondrán criterios en tres niveles: ejecución correcta de las simulaciones, correspondencia de la consulta y comprensión del usuario. Para el contraste físico se tomarán métricas de los antecedentes locales: la concordancia y la sobreestimación del área [2, p. 53], y el error de área, el porcentaje de intersección y la velocidad media de propagación, que para el incendio de Aguas Claras se estimó en 0,631 m/min [3, pp. 48–52]. Los umbrales se fijarán con las mediciones de las prácticas de FDS de esta fase y se someterán a la aprobación del director. Los criterios resultantes conformarán la versión inicial de E6.

9. Desarrollar el plan de entrega, una de las metas de la fase de Inicio en DAD [29]. Para ello, elaborar el plan de iteraciones de Construcción, el registro de riesgos y el registro de restricciones de datos y ejecución, y presentarlos al director en la revisión del hito de visión compartida.

3.1.3 Resultados esperados

La fase se considerará terminada cuando el director apruebe el hito de visión compartida con base en los siguientes resultados [29]. Los resultados que hacen parte de los entregables de la sección 1.3 son:

- E1, versión inicial: especificación con necesidades de interesados, requisitos de software y de datos, exclusiones y matriz de trazabilidad hacia OE1 a OE4 [7].
- E2, versión inicial: arquitectura con componentes, contratos de intercambio y metadatos de escenario [8, 9].
- E3, versión inicial: datos obtenidos del sector piloto, con fuente, licencia, versión, unidades y procedencia por parámetro, y el caso de práctica de FDS reproducible a partir de ellos.
- E6, versión inicial: estrategia de pruebas y criterios aprobados, con sus métricas y el procedimiento para fijar umbrales [11–13].

Los resultados internos, que no son entregables oficiales pero miden el avance, son:

- Registro de recursos confirmados: cuentas y límites del HPC, revisión de FDS con su identificador Git y costo medido por segundo simulado.

- Registro de restricciones de datos y ejecución: combustibles bibliográficos o supuestos, observaciones disponibles para el contraste, dominio y duración simulables con el presupuesto de cómputo, y casos que quedan fuera.
- Plan de entrega y registro de riesgos para Construcción y Transición.
- Matriz de adaptación de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 con responsables y evidencias [9].

La contribución a OE1 será la definición del contrato de consulta y de las condiciones para seleccionar resultados, mientras que OE2 se apoyará en el catálogo previsto y en la viabilidad de ejecución. OE3 recibirá las configuraciones y entradas de práctica reproducibles, y OE4 contará con la arquitectura y las tareas de uso que orientarán su implementación. Estas relaciones no significan que los objetivos queden terminados en Inicio, pues sus productos se completarán mediante los incrementos posteriores. Cualquier restricción que impida sostener un resultado previsto deberá quedar documentada antes de considerar cerrada la fase.

3.2 Fase metodológica 2: Construcción

3.2.1 Método

La fase de Construcción se desarrollará mediante un enfoque ágil e iterativo adaptado de la meta de *Construcción* del marco *Disciplined Agile Delivery* (DAD). Esta adaptación metodológica se justifica en tres pilares fundamentales:

- **Enfoque en calidad integral desde el inicio:** DAD promueve la verificación continua y el aseguramiento de la calidad en cada incremento funcional, garantizando que el motor de simulación FDS, la orquestación en HPC y los componentes espaciales cumplan con los estándares de ingeniería de software definidos antes del cierre del sistema.
- **Desarrollo incremental guiado por la investigación:** Permite descomponer la complejidad de la simulación de incendios basada en escenarios FDS precalculados en incrementos funcionales y evaluables. Cada iteración arrojará un resultado identificable —sea un módulo ejecutable de software o la evidencia técnica para fijar una configuración, un límite de datos o una condición de consulta— evitando suponer que toda investigación debe generar inmediatamente una función de usuario y evitando reservar la verificación para la entrega final.
- **Gestión rigurosa de entregables y gobernanza:** Facilita el seguimiento disciplinado tanto del código y artefactos reproducibles (paquetes E2 a E6) como de la documentación de calidad requerida por la universidad y los estándares internacionales adoptados.

Cada incremento se implementará, comprobará y revisará sistemáticamente junto con el equipo y el director de tesis, conservando el control de versiones de los artefactos evaluados para asegurar la trazabilidad técnica y científica del proceso.

3.2.2 Actividades

Las actividades de la fase de Construcción se organizan de forma secuencial e interrelacionada a través de las siguientes etapas principales:

1. **Diseño detallado de la solución y contratos de componentes:** Especificación formal de los contratos de interfaz de E2, definiendo las entradas, salidas y formatos de intercambio para los módulos de almacenamiento, catálogo, consulta por semejanza, tratamiento espacial, obtención meteorológica y visualización.

2. **Aprovisionamiento de infraestructura y entorno de desarrollo:** Configuración del entorno Linux especializado con FDS/WFDS, preparación del repositorio de código y despliegue de los scripts de orquestación y gestión de trabajos para la ejecución concurrente de escenarios independientes en la infraestructura supercomputacional HPC-Zine.

3. **Desarrollo del módulo de procesamiento de datos espaciales y meteorológicos:** Implementación de las rutinas de ingesta, obtención meteorológica (incluyendo respaldo manual), transformación de clases de amenaza en espaciamientos variables para la distribución de igniciones, y tratamiento de capas geográficas para los Cerros Orientales.

4. **Ejecución del piloto territorial y parametrización (Entregable E3):** Preparación y ejecución del piloto sobre la zona piloto seleccionada formalmente en Aguas Claras (Zona A), empleada como entorno inicial para calibrar los parámetros de combustible, examinar la coherencia de las entradas, el comportamiento numérico, los tiempos de procesamiento en HPC-Zine y el consumo de memoria. Como parte de esta actividad, se evaluará y contrastará la hipótesis de agregación espacial, comparando el resultado de una simulación de referencia con ignición continua (curva de fuego) frente a simulaciones con puntos discretos simultáneos y frente a la agregación de simulaciones independientes[cite: 35], con el fin de medir la precisión del frente de onda y el margen de error. Asimismo, se definirán la zona principal de la biblioteca y las zonas adicionales (como sectores B, C y El Alto de la Viga) que se cubrirán bajo la suposición de similitud de combustibles en la medida en que el tiempo de cómputo lo permita.

5. **Estudio de sensibilidad, calibración y agregación de propagación:** Análisis de la sensibilidad de las cantidades de interés frente a parámetros de discretización e incertidumbre de entrada. Evaluación formal del procedimiento de agregación espacial mediante la superposición de perímetros y frentes de propagación fundamentada en antecedentes de unión de frentes (similares a los reportados en literatura con FDS/FARSITE)[cite: 35], registrando situaciones desfavorables y contrastando la posición del frente, dirección, área y tiempo de llegada frente a los casos de referencia acordados para la zona principal.

6. **Implementación de la aplicación integradora y motor de consulta (Entregable E5):** Construcción del sistema integrado combinando la búsqueda por semejanza de escenarios, agregación espacial, generación de animaciones y comprobación de reglas de negocio (correspondencia de consultas, referencia geográfica, orden temporal de salidas y exclusión del interior quemado).

7. **Ejecución de pruebas integrales, verificación de latencia y modelo de costos (Entregable E6):** Realización de pruebas unitarias, de integración y de rendimiento para registrar por separado el desempeño de la consulta y la calidad de la aproximación. Construcción del modelo de costos proyectados (horas-nodo HPC y aportes en especie de estaciones de trabajo y datos) y trazabilidad de corrección de incidencias.

8. **Elaboración de la documentación técnica, manuales y evidencias de calidad (Entregable E7):** Redacción del manual de usuario e instalación E7 a partir del funcionamiento real de los incrementos y estructuración de los informes de certificación técnica.

3.2.3 Resultados esperados

El resultado principal de Construcción será una versión integrada de la aplicación de escritorio (**E5**), lista para su evaluación con usuarios, respaldada por la biblioteca de escenarios (**E4**), el paquete reproducible de configuración y entradas (**E3**) y la arquitectura y modelos actualizados (**E2**).

- Simulaciones del piloto, sus configuraciones reproducibles y el informe de comparación y análisis correspondiente (**E3**).
- Escenarios ejecutados y catalogados para el sector de Aguas Claras, con sus condiciones geográficas y meteorológicas (**E4**).
- Aplicación integrada con consulta y visualización georreferenciada, código fuente y ejecutable (**E5**).
- Resultados de pruebas funcionales y de integración, problemas identificados y comprobaciones de las correcciones realizadas durante Construcción (**E6**).

Relación con los objetivos específicos: La fase contribuye principalmente al objetivo específico 3, mediante la construcción de la aplicación y la biblioteca. La actualización de la arquitectura y los modelos apoya el objetivo 2; las pruebas de Construcción aportan evidencia inicial para la evaluación del objetivo 4.

3.3 Fase metodológica 3: Semi-transición

3.3.1 Método [Pendientes: 1. definir protocolo y criterios de evaluación con usuarios]

La fase de Transición de DAD se adapta como una semi-transición, orientada a evaluar y entregar académicamente una primera versión funcional, sin contemplar su despliegue e integración definitiva en una institución encargada de atender emergencias. La aplicación se implementará para el sector de Aguas Claras, en los Cerros Orientales de Bogotá, a partir de la información geoespacial, meteorológica y de vegetación disponible durante el proyecto. Esta primera aproximación podría ampliarse a otros sectores o territorios si se cuenta con datos adecuados, especialmente de vegetación y combustibles.

La finalidad principal será evaluar con comandantes o coordinadores de emergencias si la aplicación responde a la necesidad identificada de consultar e interpretar información sobre la posible propagación de un incendio forestal. La participación en la evaluación no constituye aceptación institucional ni autorización para el uso real.

3.3.2 Actividades [Pendientes: 1. confirmar participantes y tareas de evaluación]

1. **Evaluar la versión final con usuarios.** Preparar tareas de consulta y condiciones explícitas; realizarlas con comandantes o coordinadores de emergencias, observar la interpretación de los resultados y sus límites, y registrar sus dudas y observaciones.
2. **Corregir los problemas identificados.** Asignar responsables a los problemas detectados, aplicar ajustes y repetir las comprobaciones afectadas, registrando la relación entre cada observación, corrección y resultado de la nueva prueba.
3. **Preparar la entrega académica.** Reunir código, ejecutable, dependencias, configuraciones y datos necesarios para una demostración reproducible; elaborar el manual de instalación y uso y la guía técnica, con condiciones y límites conocidos, para la entrega al director.
4. **Consolidar las evidencias.** Relacionar los requisitos con lo implementado y sus comprobaciones, actualizar la matriz de trazabilidad y reunir los resultados de evaluación, problemas y correcciones en los registros correspondientes y el informe final, incluidos los hallazgos desfavorables y las limitaciones pendientes.

3.3.3 Resultados esperados [Pendientes: 1. acordar criterios finales de aceptación académica]

La fase deberá entregar resultados verificables de la evaluación y una versión demostrable para revisión académica:

- Registros de tareas, observaciones y resultados de la evaluación con los usuarios previstos, incluidas dificultades de comprensión y limitaciones identificadas (**E6**).
- Registros de pruebas, problemas, correcciones y comprobaciones posteriores, junto con la versión corregida y ejecutable de la aplicación (**E6** y **E5**).
- Manual de instalación y uso, guía técnica e informe final con los resultados y limitaciones, acompañados de una demostración reproducible (**E7**).
- Matriz de trazabilidad actualizada que relacione requisitos, implementación y comprobaciones (**E1**).

Relación con los objetivos específicos: La fase contribuye principalmente al objetivo específico 4, mediante la evaluación del producto con pruebas funcionales y usuarios, y la documentación de sus resultados y correcciones. La demostración y la trazabilidad permiten revisar, de

manera complementaria, los resultados de investigación, diseño e implementación de los objetivos 1, 2 y 3. La aceptación académica se determinará con el director a partir de los criterios y evidencias acordados.

4 Aspectos generales del proyecto

4.1 Compromiso de apoyo de la institución

El proyecto no se desarrolla por encargo de una institución cliente ni cuenta actualmente con una entidad receptora que haya formalizado un compromiso de adopción o implementación del producto. Por esta razón, no se incorpora una carta de compromiso institucional a la propuesta.

No obstante, durante la etapa de identificación de la problemática se ha contado con aportes de profesionales vinculados a la gestión del riesgo y la atención de emergencias. Entre las personas entrevistadas se encuentran:

- **Lina María Marín Rodríguez:** capitán en jefe del sector bomberil, exdirectora de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y anteriormente directora general del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, Risaralda. Su experiencia aporta una perspectiva sobre coordinación institucional, capacidades operativas y atención de incendios forestales [30–32].
- **Ana Milena Mejía Zapata:** directora general de la Defensa Civil Colombiana, entidad dedicada a la gestión del riesgo y la atención de emergencias. Aunque no pertenece a un cuerpo de bomberos, su experiencia en dirección institucional, logística y coordinación de operaciones resulta relevante para comprender las necesidades de información durante una emergencia [33].
- **Carlos Preciado:** bombero aeronáutico y coordinador regional de servicios de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos. Durante la entrevista explicó su responsabilidad en la coordinación de once cuerpos de bomberos aeronáuticos, así como aspectos relacionados con personal, recursos, equipos y capacidad de respuesta [1].

Como contexto normativo de las funciones bomberiles aeronáuticas, el artículo 33 de la Resolución 661 de 2014 contempla a los coordinadores regionales de bomberos dentro de la jerarquía de los Bomberos Aeronáuticos Oficiales de la Aeronáutica Civil, con una homologación de grado correspondiente a capitán-subcomandante [34]. Esta disposición permite contextualizar institucionalmente el cargo mencionado durante la entrevista, sin que constituya por sí misma una acreditación del grado o de la trayectoria particular del entrevistado.

Las entrevistas han permitido conocer experiencias, necesidades de información y consideraciones operativas relevantes para el planteamiento de la solución [1].

Estos contactos constituyen un aporte importante para comprender el contexto del problema y podrían facilitar posteriormente la evaluación de la aplicación mediante tareas de consulta e interpretación de escenarios. Su eventual participación en pruebas dependerá de su disponibilidad y aceptación, y no representa un compromiso formal de sus instituciones ni garantiza la adopción del software.

Adicionalmente, se contempla utilizar HPC-ZINE, infraestructura de cómputo de alto desempeño de la Pontificia Universidad Javeriana, como recurso universitario para la preparación

de escenarios FDS. La Universidad dispone de recursos de procesamiento, almacenamiento y acompañamiento técnico para proyectos académicos y de investigación [27].

El acceso a este servicio, las condiciones de utilización y los recursos específicos asignados deberán acordarse con sus responsables. Su aprovechamiento como infraestructura de investigación no implica, por sí mismo, que la Universidad o las instituciones de los profesionales entrevistados se constituyan en clientes o receptoras formales de la aplicación.

4.2 Derechos patrimoniales

El presente trabajo de grado es desarrollado por Andrés Felipe Pinzón Márquez, Daniel Felipe Ramírez Vargas, Guillermo Andrés Aponte Cárdenas y Miguel Ángel Sarmiento Cuervo, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, bajo la dirección académica de Jaime Andrés Pavlich Mariscal.

El proyecto comprende la creación de una aplicación de escritorio, código fuente, documentación técnica, componentes de consulta y visualización, configuraciones de simulación y una biblioteca de escenarios precalculados.

Titularidad de los desarrollos originales.

Para efectos de esta propuesta, se plantea que los derechos patrimoniales sobre las obras originales desarrolladas por iniciativa de los estudiantes correspondan a sus respectivos creadores, teniendo en cuenta las contribuciones efectivamente realizadas y las condiciones institucionales aplicables.

Esta declaración se fundamenta en las Directrices de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Javeriana, aprobadas en 2018, particularmente en sus numerales 5.1 y 5.2, que distinguen la titularidad de los derechos patrimoniales del reconocimiento de los derechos morales de autor [35].

Las directrices reconocen la titularidad de los estudiantes sobre determinadas obras académicas desarrolladas por iniciativa propia, incluso cuando exista dirección de un profesor, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Asimismo, reconocen los derechos morales de quienes participan de manera directa y efectiva en la elaboración de una obra.

En este sentido, la participación de Jaime Andrés Pavlich Mariscal como director académico comprende el acompañamiento, la orientación y la revisión técnica del proyecto. Dado que también se prevé su participación activa durante el desarrollo, se reconocerán los aportes creativos originales que realice y la condición de autor o coautor que corresponda según su intervención efectiva en los resultados protegibles.

Si el director participa directamente en la creación de código fuente, documentación técnica original u otros componentes protegidos por derechos de autor, dicha participación deberá quedar registrada y reconocida. La titularidad patrimonial correspondiente se determinará de manera diferenciada, teniendo en cuenta la normativa aplicable, su relación laboral con la Universidad y los acuerdos que correspondan.

Por lo anterior, no se presupone que la dirección académica otorgue automáticamente derechos patrimoniales sobre la totalidad del software, ni se excluye anticipadamente la coautoría que pueda derivarse de aportes creativos directos del director.

El software se encuentra protegido por la legislación colombiana sobre derechos de autor. El Decreto 1360 de 1989 reconoce el soporte lógico como una creación protegida e incluye el programa de computador, su descripción y el material auxiliar [36].

La titularidad planteada parte de que el proyecto corresponde a una iniciativa académica y no a una obra desarrollada por encargo institucional. En caso de que existan contribuciones originales del director, participación institucional con efectos patrimoniales, acuerdos contractuales o condiciones relacionadas con el uso significativo de recursos universitarios, estas deberán reconocerse conforme a las Directrices de Propiedad Intelectual y a los instrumentos aplicables.

En particular, se tendrá en cuenta el uso previsto de HPC-ZINE y las condiciones establecidas para acceder a dicha infraestructura [27].

Licenciamiento del software para la Universidad.

Se propone que los titulares de los derechos patrimoniales sobre los desarrollos originales del proyecto otorguen a la Pontificia Universidad Javeriana una *licencia gratuita, no exclusiva y destinada a fines académicos, docentes, investigativos y de demostración* sobre la versión del software entregada como resultado del trabajo de grado.

Esta autorización permitirá a la Universidad instalar y ejecutar la aplicación en sus equipos, utilizarla en actividades académicas e investigativas, realizar demostraciones y conservar las copias de respaldo necesarias para dichos usos, sin obligación de pagar regalías por las modalidades expresamente autorizadas.

La licencia propuesta tendrá un ámbito territorial mundial y una duración de cinco años, prorrogable mediante acuerdo escrito entre los titulares y la Universidad. No implicará cesión de titularidad ni exclusividad.

La delimitación de modalidades de explotación, duración y territorio se fundamenta en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 181 de la Ley 1955 de 2019 [37].

La autorización no incluirá por sí misma la comercialización del software, su sublicenciamiento a terceros, su redistribución pública ni la modificación y publicación abierta del código fuente. Estas modalidades requerirán autorización adicional de quienes sean titulares de los derechos correspondientes.

La licencia será formalizada mediante un instrumento escrito que identifique a los titulares autorizantes, el software comprendido, las modalidades de utilización y las condiciones acordadas. Cuando existan componentes con diferentes titulares, la autorización deberá comprender los derechos necesarios sobre dichos componentes.

De esta manera se busca permitir el uso académico gratuito de la aplicación por parte de la Universidad, sin desconocer los derechos de los estudiantes, los eventuales derechos derivados de aportes creativos del director ni las condiciones institucionales aplicables.

Autorización académica del trabajo escrito.

De manera independiente de la licencia del software, se otorgará a la Pontificia Universidad Javeriana la autorización correspondiente para conservar, consultar y difundir académicamente el documento final del trabajo de grado mediante su Biblioteca y repositorio institucional.

De acuerdo con el numeral 21 de las Directrices de Propiedad Intelectual, los estudiantes pueden autorizar el uso del trabajo académico sin realizar una cesión voluntaria de sus derechos patrimoniales [35].

La autorización de consulta del documento no supone por sí sola la transferencia de derechos de explotación comercial sobre el código fuente ni la publicación del programa bajo una licencia de código abierto.

Herramientas y fuentes de información de terceros.

El proyecto utilizará Fire Dynamics Simulator (FDS) como motor de simulación física de incendios y Smokeview como herramienta complementaria para visualizar los resultados generados [4]. Las capacidades forestales asociadas a Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS) se consideran dentro del entorno de simulación seleccionado, sujeto a la compatibilidad de la versión utilizada [5].

Para el procesamiento de información geográfica se contempla el uso de QGIS, un sistema de información geográfica de código abierto que permite visualizar, transformar y analizar información espacial [25].

Asimismo, se utilizará el complemento qgis2fds para apoyar la preparación de entradas territoriales compatibles con FDS y el procesamiento de determinadas salidas georreferenciadas del simulador [26].

La representación del territorio requiere información topográfica, meteorológica y de cobertura vegetal. Para ello se han identificado las siguientes fuentes y conjuntos de datos:

- **Topografía y elevación:** se contempla utilizar modelos digitales de elevación como Global Ensemble Digital Terrain Model 30m (GEDTM30), distribuido mediante OpenTopography [17], y Copernicus DEM, particularmente su producto GLO-30 [18]. Estas fuentes permiten obtener información sobre el relieve y apoyar la preparación del terreno en el entorno geográfico y de simulación.
- **Información meteorológica:** se han identificado los productos de reanálisis ERA5 [20] y ERA5-Land [21], disponibles mediante Copernicus Climate Data Store. Estos conjuntos ofrecen variables meteorológicas y de superficie terrestre que pueden utilizarse para caracterizar condiciones históricas o representativas de simulación.
- **Registros hidrometeorológicos nacionales:** el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dispone de información hidrológica y meteorológica mediante su sistema de consulta DHIME [22]. Estos registros constituyen una fuente potencial para contrastar o complementar las condiciones meteorológicas seleccionadas.
- **Cartografía territorial de Bogotá:** la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) ofrece recursos cartográficos oficiales que pueden apoyar la localización, delimitación y representación geográfica del sector de estudio [23].
- **Información ambiental distrital:** la Secretaría Distrital de Ambiente dispone de herramientas de consulta de información geográfica ambiental mediante su Visor Geográfico Ambiental [24]. Estos recursos pueden contribuir a caracterizar las condiciones territoriales y ambientales del área seleccionada.

- **Cobertura vegetal:** el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis ha publicado información de cobertura de la tierra correspondiente a 2018 para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con una escala cartográfica de 1:5000 [19]. Esta información constituye un insumo potencial para identificar clases de cobertura vegetal y estudiar su posterior representación en el simulador.

Las fuentes anteriores han sido identificadas como alternativas para la preparación de los escenarios, pero su inclusión en esta propuesta no implica que todos los conjuntos de datos hayan sido seleccionados, descargados, procesados o validados para su utilización directa en FDS.

En particular, será necesario verificar la resolución espacial y temporal, la cobertura geográfica, la vigencia de los datos y la disponibilidad de las variables requeridas.

La información de cobertura vegetal tampoco proporciona necesariamente todos los parámetros físicos necesarios para representar combustibles forestales en FDS. Por tanto, deberán definirse y justificarse las transformaciones y parametrizaciones correspondientes.

De igual manera, ERA5 y ERA5-Land son productos de reanálisis y no sustituyen por sí mismos un servicio de información meteorológica en tiempo real. La fuente definitiva para obtener las condiciones meteorológicas durante la consulta de la aplicación deberá seleccionarse y comprobarse durante el desarrollo.

Se respetarán las licencias, requisitos de atribución, restricciones de redistribución y demás condiciones de utilización aplicables a cada herramienta y conjunto de datos.

El empleo de software de terceros, información geográfica y recursos computacionales universitarios no implica atribuir al equipo la propiedad intelectual sobre dichos elementos.

Alcance de uso de la aplicación.

La finalidad principal del producto será apoyar al comandante o coordinador de una emergencia en la consulta e interpretación de escenarios de posible propagación de incendios forestales.

La aplicación estará orientada a facilitar el acceso a resultados de simulaciones físicas precalculadas, su representación geográfica y la exploración de posibles evoluciones del incendio bajo condiciones previamente estudiadas.

De manera complementaria, podrá utilizarse para explorar escenarios en actividades académicas, demostraciones y ejercicios de capacitación. Este uso secundario no constituye un servicio de formación contratado por un cuerpo de bomberos ni representa, por sí mismo, una transferencia de derechos patrimoniales a las instituciones que eventualmente participen en las pruebas.

La aplicación no reemplazará el criterio profesional del personal de emergencia ni se presentará como una herramienta operativa validada sin las comprobaciones correspondientes.

En consecuencia, el régimen propuesto busca respetar la autoría y los derechos patrimoniales que correspondan a los participantes y a las instituciones involucradas, establecer una licencia académica concreta para la Universidad y conservar las condiciones de utilización de los componentes de terceros.

5 Marco teórico

5.1 Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto

Factores que influyen en la propagación de incendios forestales.

El comportamiento de un incendio forestal está condicionado principalmente por tres grupos de factores: combustible, meteorología y topografía. Estos elementos interactúan y determinan características como la velocidad de propagación, la dirección del avance y la intensidad del fuego. Esta relación se conoce como el triángulo del comportamiento del fuego y constituye una base para comprender los procesos de propagación en ambientes forestales [38].

El combustible comprende la vegetación y otros materiales combustibles disponibles en el territorio. Su cantidad, continuidad, distribución espacial, estructura y contenido de humedad influyen en la facilidad de ignición y en el desarrollo del incendio. En general, los combustibles secos presentan mayor facilidad para encenderse que aquellos con un contenido elevado de humedad. Asimismo, las características físicas y químicas de la vegetación pueden modificar la intensidad y velocidad de propagación.

Las condiciones meteorológicas incluyen el viento, la temperatura, la humedad relativa y las precipitaciones. El viento influye sobre la dirección y velocidad del avance, mientras que la temperatura y la humedad afectan el estado de los combustibles. Los cambios en estas variables pueden modificar considerablemente el comportamiento del incendio durante su evolución.

Por su parte, la topografía incluye la pendiente, la orientación y la configuración del terreno. La propagación puede acelerarse en pendientes ascendentes debido al calentamiento de los combustibles situados delante del frente. Además, el relieve influye sobre la circulación local del viento y puede generar condiciones particulares en laderas, valles y otras formaciones geográficas [38].

En los Cerros Orientales de Bogotá, la combinación de relieve montañoso, vegetación y condiciones atmosféricas hace necesario considerar conjuntamente estos factores. Su representación computacional dependerá de la disponibilidad y calidad de información territorial y meteorológica adecuada para el sector seleccionado.

Modelos de comportamiento y propagación del fuego.

Existen diferentes aproximaciones para estudiar el comportamiento de los incendios forestales. Los modelos empíricos o semiempíricos relacionan variables del combustible y del entorno con características del avance del fuego. Por otra parte, los modelos físicos representan mediante ecuaciones procesos como el movimiento del aire, la combustión y la transferencia de calor.

Rothermel (1972) formuló un modelo matemático para estimar la velocidad de propagación superficial del fuego en combustibles forestales, considerando parámetros representativos del combustible y de las condiciones ambientales. Este modelo constituye uno de los fundamentos del análisis de propagación superficial y de herramientas que utilizan relaciones simplificadas de comportamiento del fuego [39].

Por su parte, Mell y colaboradores (2007) desarrollaron una aproximación física tridimensional de incendios de pastizal, que relaciona movimiento del aire, combustión y degradación térmica del combustible, y contrastaron sus resultados con experimentos de campo australianos [28].

Estos antecedentes muestran la diferencia entre estimar el movimiento de un frente mediante relaciones simplificadas y resolver numéricamente parte de los procesos físicos que lo producen.

La diferencia entre estos enfoques no significa que uno garantice mayor precisión en cualquier situación. Los modelos físicos permiten representar procesos adicionales, pero requieren información más detallada y mayores recursos computacionales. Esta distinción fundamenta la selección de FDS como motor de simulación del proyecto, sin asumir que un mayor nivel de detalle garantice resultados más precisos para el territorio estudiado.

FDS, capacidades forestales de WFDS y visualización con Smokeview.

Fire Dynamics Simulator (FDS) es un programa de simulación basado en dinámica de fluidos computacional (CFD), orientado al análisis de flujos de baja velocidad y al transporte de calor y humo asociado a incendios. Su formulación numérica utiliza ecuaciones de conservación, incluidas aproximaciones de Navier–Stokes adecuadas para flujos térmicamente impulsados. Smokeview es una herramienta de visualización de las salidas de FDS [4].

Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS) surgió como una línea de desarrollo orientada a incendios de vegetación y de interfaz urbano-forestal (WUI); parte de sus capacidades de representación de combustible vegetal fue incorporada a FDS [5].

En el alcance vigente, *FDS* designa el simulador que se utilizará, mientras que *WFDS* se emplea para aludir a sus capacidades relacionadas con incendios forestales. No se propone acoplar dos simuladores independientes ni utilizar FARSITE como parte del motor de simulación del producto.

La compatibilidad concreta de dichas capacidades con la versión instalada deberá comprobarse mediante casos de práctica y documentación técnica. Los resultados físicos producidos por el simulador tampoco equivalen directamente a una predicción geográfica lista para el comandante: requieren seleccionar variables relevantes, procesarlas y vincular su representación a la referencia espacial del territorio.

Discretización CFD y costo computacional.

Para aproximar la evolución del flujo, FDS divide el dominio físico de una simulación en celdas tridimensionales y calcula la evolución temporal de las variables representadas. En una malla rectangular uniforme, cuando las dimensiones del dominio son divisibles por los tamaños de celda, el número de celdas se expresa como

$$N = \left(\frac{L_x}{\Delta x}\right)\left(\frac{L_y}{\Delta y}\right)\left(\frac{L_z}{\Delta z}\right),$$

donde L_x, L_y y L_z son las dimensiones del dominio, y Δx, Δy y Δz son los tamaños de las celdas en cada dirección.

Como ejercicio ilustrativo basado en las dimensiones presentadas en el material del marco teórico, un dominio de $240\,\mathrm{m} \times 240\,\mathrm{m} \times 20\,\mathrm{m}$ con celdas de $0{,}5\,\mathrm{m}$ contiene $9\,216\,000$ celdas. Si

se reduce a la mitad el tamaño de celda en las tres direcciones, el mismo dominio necesitaría 73 728 000 celdas: ocho veces más.

Este cálculo es geométrico e ilustrativo, no una medición del tiempo ni de la memoria requeridos por el proyecto. El costo real también depende de la duración simulada, la configuración física y numérica y los recursos de ejecución.

Valero, Jofre y Torres (2021) examinan el compromiso entre detalle, costo e incertidumbre en simulaciones de propagación de incendios mediante diferentes niveles de fidelidad [40].

Por ello, la resolución deberá justificarse mediante ensayos y no elegirse únicamente por el nivel de detalle visual esperado. La cantidad de celdas constituye un factor importante, pero no determina por sí sola el consumo computacional total.

Representación territorial y propiedades de los combustibles.

Para estudiar un sector de los Cerros Orientales se requieren insumos de topografía, cobertura y estructura de la vegetación, además de condiciones meteorológicas y de ignición. Sin embargo, un mapa de cobertura del suelo no determina por sí mismo la geometría tridimensional, carga, humedad o propiedades térmicas necesarias para configurar un combustible en FDS.

Verano Velásquez (2013) estudió coberturas de vegetación del sector de Monserrate y su relación con modelos de combustible para realizar simulaciones con FARSITE [2]. Méndez Álvarez (2018) examinó la calibración de parámetros de combustible para vegetación altoandina, comparando propagación simulada y observada [3].

Ambos trabajos son antecedentes territoriales relevantes, pero sus configuraciones no pueden trasladarse de manera automática a FDS, pues corresponden a un modelo diferente. La adaptación requiere comprobar las definiciones de cada parámetro, sus unidades, la resolución y vigencia de las fuentes, así como la forma de representar la vegetación dentro del dominio de simulación.

Para la preparación del territorio se contempla el uso de sistemas de información geográfica (SIG), que permiten organizar, transformar y analizar información espacial. Herramientas como QGIS facilitan el tratamiento de modelos digitales de elevación, coberturas y otros conjuntos de datos territoriales. El complemento qgis2fds permite exportar determinadas configuraciones de terreno y vegetación a entradas compatibles con FDS e importar resultados temporales georreferenciados [26].

Entre las fuentes identificadas se encuentran modelos digitales de elevación, como GEDTM30 y Copernicus DEM [17, 18], información meteorológica de ERA5 y ERA5-Land [41], así como datos nacionales y distritales de carácter territorial y ambiental.

Estas fuentes constituyen opciones de preparación y no garantizan que todos los parámetros necesarios estén disponibles con la resolución y actualidad requeridas.

La disponibilidad de los datos, sus condiciones de uso y su aptitud para el sector seleccionado siguen siendo condiciones por verificar. En particular, los productos derivados de observaciones o reanálisis no necesariamente proporcionan de forma directa todos los parámetros de combustible requeridos por FDS.

Amenaza de ignición y distribución de los puntos de referencia.

Morales Salguero (2017) estudió el riesgo de ignición y propagación en los Cerros Orientales mediante información territorial, álgebra de mapas y simulación [16]. La clasificación espacial resultante puede orientar dónde conviene concentrar el esfuerzo de preparación de escenarios, pero una categoría de amenaza no debe interpretarse como una probabilidad estadística calibrada de ocurrencia.

Además, es necesario distinguir los mapas de cobertura utilizados como insumo de un mapa final de amenaza: no son productos equivalentes.

A partir de este antecedente, el equipo propone distribuir los puntos de ignición de referencia con *densidad territorial variable*: mayor concentración en las zonas de amenaza relativamente alta y menor concentración, sin eliminarla, en las restantes.

Las distancias concretas entre puntos, los criterios de clasificación y la cobertura final no están determinados por la tesis de Morales y deberán definirse y comprobarse durante el proyecto.

Estos puntos de ignición constituyen ubicaciones para generar *escenarios distintos*; no deben confundirse con las celdas de la malla CFD que discretizan *cada escenario*. La distribución espacial de igniciones determina dónde se preparan los casos, mientras que la discretización CFD determina cómo se representa numéricamente cada dominio físico.

Cómputo de alto desempeño y paralelización de simulaciones.

El número de combinaciones de ubicaciones de ignición, combustible y meteorología puede hacer costosa la producción anticipada de la biblioteca. El uso de cómputo de alto desempeño (HPC) se plantea para distribuir esa carga de trabajo.

Deben diferenciarse dos modalidades: *paralelismo entre escenarios*, en el que varios casos independientes se ejecutan de forma simultánea, y *paralelismo dentro de un escenario*, en el que un mismo dominio de cálculo se divide entre procesos que requieren intercambiar información.

La primera modalidad permite distribuir diferentes combinaciones de entrada entre recursos independientes. Por ejemplo, distintos nodos podrían ejecutar escenarios correspondientes a ubicaciones de ignición y condiciones meteorológicas diferentes.

La segunda modalidad requiere mecanismos de comunicación entre procesos, dado que una misma simulación se divide en regiones cuyos resultados deben mantenerse numéricamente relacionados. Esta modalidad puede introducir costos adicionales de comunicación y sincronización.

Aunque Fujimoto estudia principios y dificultades de la simulación paralela, su artículo aborda específicamente simulaciones de eventos discretos y no constituye una prueba de escalabilidad de FDS [42].

Como recurso de apoyo se contempla HPC-ZINE, infraestructura de cómputo de alto desempeño de la Pontificia Universidad Javeriana. La documentación institucional describe recursos computacionales, capacidad de almacenamiento, capacitación y acompañamiento para proyectos académicos y de investigación [27].

El inventario publicado por la Universidad para uno de sus clústeres HPC describe un sistema de 22 nodos de procesamiento, 880 núcleos Intel Xeon, aproximadamente 8,25 TB de memoria RAM agregada, 238 TB de almacenamiento compartido y una red InfiniBand EDR de 100 Gb/s [43].

Por otra parte, la presentación técnica elaborada previamente por el equipo registra una configuración de 384 núcleos físicos, 792 GB de memoria RAM agregada y 110 TB de almacenamiento. También identifica como posible alternativa un equipo de aproximadamente 190–192 núcleos, sujeto a disponibilidad y a las condiciones de uso de otros investigadores.

Estas cifras proceden de inventarios y antecedentes distintos y no deben interpretarse como recursos simultáneamente disponibles ni como una asignación confirmada para el proyecto. Será necesario identificar qué infraestructura, equipo o partición puede utilizarse efectivamente.

En principio, la existencia de procesadores multinúcleo, memoria distribuida, almacenamiento de alta capacidad y redes de comunicación entre nodos permite considerar la ejecución de cargas computacionales intensivas. Estas características ofrecen una base técnica para estudiar tanto la ejecución concurrente de escenarios como la distribución de una simulación.

No obstante, la disponibilidad de esos componentes no demuestra automáticamente que la versión de FDS prevista pueda utilizar todas las modalidades de paralelización sobre la infraestructura seleccionada.

Se deberá confirmar el acceso, la versión ejecutable de FDS, su compatibilidad con el sistema operativo y las bibliotecas de ejecución paralela, la configuración del gestor de trabajos, la memoria y el almacenamiento disponibles, así como las restricciones de uso establecidas por los administradores.

Los pilotos permitirán medir tiempo de ejecución, memoria consumida, tamaño de las salidas, cantidad de escenarios que pueden ejecutarse concurrentemente y, cuando resulte aplicable, las diferencias de desempeño al distribuir un caso entre varios procesos.

Por tanto, las especificaciones publicadas constituyen evidencia de capacidades institucionales potenciales, mientras que la viabilidad práctica del proyecto deberá comprobarse mediante ejecuciones reproducibles sobre los recursos realmente asignados.

Diseño de experimentos y construcción de la biblioteca.

Una biblioteca precalculada no puede suponerse exhaustiva frente a todas las posibles combinaciones de viento, humedad, topografía e ignición. Sacks y colaboradores proporcionan fundamentos para planificar experimentos computacionales costosos, seleccionar combinaciones de entrada y analizar las respuestas que producen [44].

Su trabajo también estudia aproximaciones estadísticas de bajo costo, pero la construcción de un modelo sustituto o *surrogate* no forma parte del producto comprometido actualmente.

Para la biblioteca propuesta será necesario definir qué parámetros pueden variar, qué intervalos de valores están sustentados por datos y qué combinaciones resultan pertinentes para el sector.

Cada resultado deberá registrarse con metadatos sobre la ubicación, configuración, condiciones de entrada, unidades, tiempos simulados, versión del programa y archivos de salida. La selección de casos estará condicionada por el presupuesto computacional y deberá hacer explícitos los espacios que la biblioteca no cubre.

La organización de estos experimentos debe permitir identificar qué variables permanecen constantes y cuáles cambian entre escenarios. Esto resulta necesario tanto para interpretar diferencias en los resultados como para evitar comparaciones entre casos que no compartan condiciones compatibles.

Consulta y recuperación de escenarios semejantes.

El producto permitirá que el usuario indique la ubicación inicial o el perímetro observado de un incendio y consulte casos precalculados compatibles con las condiciones disponibles.

Cover y Hart (1967) constituyen un antecedente conceptual para la recuperación por proximidad al estudiar la clasificación mediante el vecino más cercano [45]. Sin embargo, su artículo no define una distancia física apropiada para incendios ni demuestra que dos simulaciones parecidas en sus entradas produzcan frentes equivalentes.

El mecanismo de consulta deberá estudiar la representación y normalización de las variables, la distancia territorial entre igniciones, la velocidad y dirección del viento y el tratamiento de situaciones no contempladas en el catálogo.

En particular, la dirección del viento es una magnitud circular, por lo que su comparación no debería tratar los ángulos de $0°$ y $360°$ como orientaciones opuestas.

La proximidad entre registros expresará *compatibilidad de condiciones* bajo una regla definida, no garantía de precisión física. Además, deberán contemplarse situaciones en las que no existan escenarios suficientemente compatibles con los datos proporcionados por el usuario.

Trazabilidad, interoperabilidad de datos y reproducibilidad.

La trazabilidad permite relacionar cada escenario precalculado con su ubicación, condiciones de entrada, configuración del simulador, archivos generados y resultados presentados al usuario.

Para ello se requiere mantener identificadores y metadatos que permitan reconocer la procedencia de los datos y las transformaciones aplicadas durante la preparación y el procesamiento.

La interoperabilidad geoespacial consiste en permitir el intercambio y uso coherente de información espacial entre herramientas y componentes. En este proyecto requiere mantener consistencia entre sistemas de referencia de coordenadas, unidades, orientación, geometrías y representaciones del territorio.

Esto resulta relevante al integrar datos procesados mediante QGIS, entradas elaboradas con qgis2fds y resultados producidos por FDS. El complemento qgis2fds ofrece funciones para exportar casos forestales e importar determinados resultados temporales georreferenciados [26].

Los modelos digitales de elevación y las representaciones ráster y vectoriales pueden cumplir funciones diferentes dentro de la preparación geográfica. Los primeros describen elevaciones del terreno, mientras que los datos ráster permiten representar variables en celdas espaciales y los datos vectoriales permiten representar elementos mediante puntos, líneas o polígonos.

La reproducibilidad computacional implica conservar los archivos de entrada, versiones de software, configuraciones, parámetros y condiciones de ejecución necesarios para repetir o examinar una simulación.

Estas prácticas permiten diferenciar problemas de transformación de datos, errores de consulta y limitaciones del modelo físico. También facilitan la comparación entre configuraciones y la revisión posterior de los resultados.

La aplicación deberá integrar estos principios en la organización de la biblioteca para facilitar la verificación de resultados y evitar que escenarios con condiciones incompatibles se presenten como equivalentes.

Agregación espacial y tratamiento de un perímetro observado.

La propuesta contempla que, cuando exista un perímetro observado del incendio, la aplicación identifique el borde activo, recupere escenarios de igniciones próximas y explore una agregación espacial de sus resultados, excluyendo el interior ya identificado como quemado.

La interacción y unión de frentes de incendio ha sido estudiada mediante experimentos físicos, simulaciones numéricas y algoritmos de propagación. Estos antecedentes permiten fundamentar el análisis de frentes múltiples, aunque no demuestran directamente la validez del procedimiento propuesto.

Ribeiro y colaboradores (2022) realizaron experimentos de laboratorio con dos frentes de fuego paralelos bajo diferentes condiciones de viento. Sus resultados mostraron que la interacción entre ambos frentes y el flujo de aire modifica las velocidades y otras características de propagación [46].

Wadhwani y colaboradores (2023) utilizaron FDS para estudiar numéricamente la interacción y fusión de dos frentes de incendio paralelos. Contrastaron el modelo con observaciones experimentales y reportaron errores relativos entre el 5 % y el 35 % en la estimación de la velocidad de propagación para la mayoría de los casos evaluados [47].

El estudio constituye un antecedente importante porque muestra que FDS permite representar la interacción de frentes bajo determinadas condiciones. Sin embargo, ambos frentes fueron modelados conjuntamente dentro de una misma simulación, y no mediante la superposición posterior de resultados procedentes de ejecuciones independientes.

Por otra parte, la documentación técnica de FARSITE describe algoritmos para detectar intersecciones y fusionar perímetros de incendios que inicialmente se propagan de forma separada. Estos procedimientos permiten mantener una representación geométrica coherente de los frentes durante la evolución de una simulación [48].

La existencia de estos mecanismos no demuestra que una unión geométrica posterior de simulaciones físicas independientes reproduzca los fenómenos que ocurrirían si todos los frentes se modelaran conjuntamente.

En consecuencia, el procedimiento de agregación espacial constituye una *hipótesis de aproximación propia del proyecto, cuya validez deberá evaluarse experimentalmente*. Las simulaciones generadas desde igniciones independientes no necesariamente reproducen las interacciones térmicas, el viento inducido ni los cambios en la velocidad de propagación de un incendio con un frente extendido.

Comparación con una ignición lineal de referencia.

Para evaluar la hipótesis se propone un experimento controlado basado en una geometría inicial común y condiciones equivalentes de combustible, topografía, meteorología y configuración numérica.

En el caso de referencia se definirá una línea o curva de ignición extendida, representativa del borde activo de un incendio observado, y se ejecutará una simulación FDS en la que todos los segmentos de esa curva se activen dentro de un mismo caso.

En el caso aproximado se seleccionarán varios puntos de ignición situados sobre la curva o próximos a ella. Cada punto corresponderá a un escenario FDS ejecutado de manera independiente, con condiciones compatibles con el caso de referencia. Posteriormente, se aplicará el mecanismo de agregación espacial propuesto para reconstruir una evolución conjunta a partir de esas salidas.

El experimento permitirá comparar el resultado de una simulación física con una ignición extendida frente a la agregación de simulaciones precalculadas desde igniciones puntuales, como se ilustra conceptualmente en el procedimiento planteado por el equipo.

Sin embargo, la ignición lineal y las igniciones puntuales no representan exactamente la misma condición inicial. Por ello, se considera conveniente incluir un caso de control adicional con múltiples igniciones puntuales simultáneas dentro de una sola simulación FDS.

Este caso intermedio permitiría distinguir, por una parte, las diferencias derivadas de representar una curva continua mediante puntos discretos y, por otra, las diferencias relacionadas con omitir las interacciones físicas entre igniciones cuando se ejecutan de manera independiente.

Las salidas serán comparadas sobre una referencia espacial común y en tiempos equivalentes, utilizando definiciones consistentes de frente activo y superficie afectada. Se considerarán indicadores como la posición y geometría del perímetro, el área quemada, la dirección de propagación y, cuando las salidas permitan calcularlos, los tiempos de llegada del fuego a ubicaciones seleccionadas.

También podrán utilizarse medidas de coincidencia espacial entre áreas afectadas y de distancia entre perímetros. Los criterios de aceptación, las tolerancias espaciales y temporales y los umbrales de error deberán definirse antes de ejecutar la evaluación.

La comparación deberá realizarse para distintas configuraciones de separación entre igniciones, condiciones meteorológicas y características del combustible, dentro de las posibilidades del piloto. El propósito será identificar cuándo la aproximación presenta resultados suficientemente próximos al caso de referencia y cuándo aparecen discrepancias relevantes.

Una diferencia pequeña respecto de una simulación FDS de referencia constituiría evidencia de consistencia numérica bajo las condiciones ensayadas, pero no demostraría por sí sola que la aproximación predice correctamente un incendio real. Para evaluar esto último serían necesarias observaciones independientes de incendios o experimentos físicos apropiados.

Por tanto, la aplicación deberá comunicar las restricciones identificadas y evitar presentar la agregación como una representación físicamente validada fuera de las condiciones en las que se haya obtenido evidencia suficiente.

La combinación visual de frentes tampoco puede interpretarse directamente como un mapa de probabilidad de afectación, ya que dicha interpretación requeriría un procedimiento estadístico específico y su correspondiente validación.

Incertidumbre, Monte Carlo y multifidelidad.

Las estimaciones pueden diferir de la evolución real por incertidumbre meteorológica, desconocimiento de propiedades del combustible, simplificaciones físicas y numéricas, resolución de la malla o falta de un escenario suficientemente parecido.

El método de Monte Carlo permite estudiar la variabilidad de las respuestas mediante repeticiones con entradas muestreadas. Por su parte, los enfoques multifidelidad y Monte Carlo multinivel aprovechan modelos o configuraciones de diferente costo para estimar determinadas cantidades estadísticas con menor esfuerzo.

Valero, Jofre y Torres (2021) analizaron estas estrategias en un caso de propagación simulado con WFDS y evaluaron sensibilidad e incertidumbre [40].

Ese trabajo fundamenta la necesidad de estudiar sensibilidad y costo, pero *no valida* la agregación espacial de igniciones ni implica que la aplicación vaya a implementar Monte Carlo multinivel.

Los límites de la consulta deberán comunicarse como condiciones y supuestos explícitos, sin ofrecer probabilidades calibradas que no se hayan estimado y validado.

La evaluación deberá distinguir la incertidumbre asociada a las condiciones de entrada de las diferencias introducidas por las configuraciones numéricas y por el procedimiento de recuperación de escenarios.

Representación geoespacial e interpretación por parte del usuario.

La utilidad de la biblioteca depende también de que sus resultados puedan leerse en el contexto del territorio. Para ello será necesario mantener consistencia entre sistemas de coordenadas, unidades, orientación del terreno y tiempos de simulación, y distinguir el perímetro observado del avance que se presenta como posible.

Smokeview permite representar visualmente salidas científicas de FDS, pero la correspondencia con coordenadas geográficas y la integración en el flujo de consulta requieren preparación y comprobación propias [4].

El procesamiento geoespacial de las salidas puede apoyarse en herramientas complementarias como QGIS y qgis2fds, según los formatos y variables de salida efectivamente disponibles [26].

El usuario previsto es un comandante o coordinador, no necesariamente un especialista en simulación. Por ello, la presentación debe facilitar la interpretación de los resultados sin ocultar incertidumbres, restricciones de cobertura o diferencias entre escenarios.

En consecuencia, la evaluación distinguirá al menos tres cuestiones: que la simulación se haya ejecutado correctamente, que la aplicación recupere y represente fielmente los datos almacenados y que el usuario comprenda lo que puede y no puede inferir de la visualización.

Cumplir las dos últimas condiciones no equivale por sí solo a validar científicamente la predicción del incendio ni a autorizar su empleo operativo.

Metodología de desarrollo: Disciplined Agile Delivery (DAD).

Disciplined Agile Delivery (DAD) es un marco de desarrollo y entrega de soluciones de software que integra prácticas ágiles, Lean y estrategias de ingeniería de software para adaptar el proceso de trabajo a las necesidades y restricciones de cada proyecto. Ambler y Lines (2012) presentan este enfoque como una alternativa para organizar el ciclo de vida del desarrollo, considerando no solamente la implementación, sino también la arquitectura, la calidad, la gestión de riesgos y la entrega de resultados [29].

El Project Management Institute (PMI) describe un ciclo de entrega de DAD organizado en tres fases principales: Inicio (Inception), Construcción (Construction) y Transición (Transition). Estas fases permiten organizar las actividades desde la definición inicial de la solución hasta su preparación para la entrega, manteniendo prácticas de coordinación, evaluación y mejora durante el proceso [49].

Durante la fase de Inicio se busca establecer una visión compartida, identificar necesidades, explorar el alcance y definir una estrategia inicial de arquitectura. La fase de Construcción se orienta a desarrollar incrementos funcionales, atender cambios en los requisitos y mejorar progresivamente la calidad de la solución. Finalmente, la fase de Transición comprende las actividades necesarias para preparar la entrega y comprobar que el producto pueda ser utilizado por sus destinatarios [49].

En el presente proyecto se propone una adaptación académica de DAD, considerando que el desarrollo de la aplicación depende de actividades adicionales de preparación de información geográfica, configuración de simulaciones FDS y ejecución de escenarios mediante infraestructura de cómputo de alto desempeño.

La fase de Inicio permitirá establecer requisitos, arquitectura, fuentes de información y condiciones de viabilidad técnica. Durante Construcción se implementarán e integrarán los componentes de generación, almacenamiento, recuperación, agregación y visualización de escenarios, acompañados de pruebas y comprobaciones técnicas.

En Transición se evaluará la aplicación mediante tareas representativas con usuarios, se documentarán sus restricciones y se prepararán los entregables académicos. Esta adaptación no supone el despliegue de una herramienta operativa definitiva para emergencias reales.

La metodología DAD proporciona, por tanto, una estructura para organizar el desarrollo del producto y sus evidencias de calidad. No constituye por sí misma una validación científica de las simulaciones ni del procedimiento de agregación espacial, cuya evaluación requiere las comprobaciones experimentales descritas anteriormente.

5.2 Alternativas de solución

El análisis de alternativas tiene como propósito identificar enfoques tecnológicos para atender el problema formulado en la sección 1.1.2: ofrecer al comandante o coordinador de una emergencia información comprensible sobre la posible propagación de un incendio forestal, considerando las restricciones de tiempo, disponibilidad de datos y capacidad computacional.

Primero se examinan proyectos y sistemas existentes en Latinoamérica y otras regiones, identificando sus capacidades, beneficios para los usuarios y diferencias frente al proyecto. Posteriormente se plantean tres alternativas técnicas y se comparan con la solución seleccionada.

La comparación se realiza en función del alcance académico y territorial de este trabajo. Por tanto, no pretende demostrar que la propuesta sea superior a plataformas desarrolladas y utilizadas por organismos especializados.

5.2.1 Proyectos y soluciones existentes

Cell2Fire+KITRAL en Chile.

Cell2Fire es un entorno de simulación de propagación de incendios forestales desarrollado con participación de investigadores de la Universidad de Chile y colaboradores internacionales. Su adaptación Cell2Fire+KITRAL incorpora modelos de comportamiento del fuego orientados a condiciones forestales chilenas.

El sistema permite representar la evolución espacial de incendios considerando información territorial, combustible y condiciones ambientales. Una de sus características destacadas es su integración con modelos de optimización para estudiar estrategias de prevención, tratamientos de vegetación y localización de intervenciones [50].

Para las entidades responsables de prevención, este enfoque permite comparar estrategias de manejo territorial antes de implementar medidas, contribuyendo a orientar recursos hacia sectores prioritarios.

Frente a este antecedente, el proyecto propuesto se concentra en un problema funcional diferente: consultar escenarios físicos FDS previamente calculados a partir de una situación observada. Su principal aporte esperado no es optimizar tratamientos preventivos, sino facilitar el acceso y la interpretación de resultados en un territorio específico de Bogotá.

Proyecto de gemelos digitales multimodales del ISCI en Chile.

En septiembre de 2026, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería anunció la adjudicación de un proyecto FONDEF para desarrollar una plataforma inteligente de gestión de incendios forestales basada en gemelos digitales multimodales.

La iniciativa contempla integrar modelos de propagación, procesamiento paralelo mediante GPU y observaciones procedentes de drones y cámaras, con el propósito de actualizar escenarios predictivos y aportar información para la coordinación operativa y preventiva [51].

El beneficio previsto para los organismos de emergencia consiste en mejorar la actualización de la información disponible y facilitar el análisis de escenarios conforme se reciben nuevas observaciones.

A diferencia de este proyecto, la propuesta del equipo no contempla construir un gemelo digital ni integrar directamente sensores, cámaras o drones. Se concentra en una biblioteca finita de resultados FDS y un mecanismo de consulta sobre condiciones representadas previamente.

La arquitectura precalculada limita la actualización física de los escenarios, pero también permite estudiar un flujo de software más acotado sin depender de infraestructura de observación permanente. El proyecto chileno debe considerarse una iniciativa en desarrollo y no un sistema operativo cuya validación ya esté demostrada.

FIP Cerrado en Brasil.

El proyecto FIP Cerrado, desarrollado con participación del Centro de Sensoriamento Remoto de la Universidade Federal de Minas Gerais, integra herramientas de monitoreo y simulación para apoyar la prevención y gestión de incendios en el bioma Cerrado.

Entre sus componentes se encuentra la modelación de propagación del fuego mediante información meteorológica, características de la vegetación y condiciones territoriales. La documentación institucional describe aproximaciones basadas en autómatas celulares para representar la evolución espacial del incendio [52].

Para los responsables de áreas protegidas, estas herramientas contribuyen a reconocer zonas susceptibles, estudiar posibles recorridos del fuego y preparar intervenciones preventivas.

Su principal diferencia frente al proyecto es la metodología de propagación y la escala territorial de aplicación. La propuesta del equipo utilizará resultados FDS, con mayor énfasis en la preparación de escenarios físicos tridimensionales y su posterior consulta.

El antecedente brasileño demuestra la utilidad de adaptar la modelación al territorio, mientras que la propuesta busca estudiar una integración específica entre simulación física, catálogo geográfico y aplicación de escritorio.

Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México.

La Comisión Nacional Forestal de México desarrolla el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF), que integra información ambiental, meteorológica, geográfica y satelital para producir pronósticos de peligro y apoyar el monitoreo de incendios [53].

El beneficio para los organismos de prevención y respuesta consiste en disponer de información territorial para identificar condiciones favorables a la ocurrencia de incendios, organizar vigilancia y orientar la preparación de recursos.

La plataforma aborda principalmente peligro y monitoreo, mientras que el proyecto del equipo pretende consultar resultados que representen la evolución temporal de un incendio bajo condiciones previamente simuladas.

Por ello, ambas aproximaciones son complementarias. Los mapas de peligro pueden contribuir a la preparación del territorio y a la selección de igniciones de referencia, pero no sustituyen directamente una biblioteca de escenarios de propagación.

Wildfire Analyst de Technosylva.

Technosylva desarrolla herramientas de modelación y análisis para incendios forestales. Entre sus capacidades se encuentran la ejecución de simulaciones de propagación, la representación cartográfica de resultados y el apoyo a la interpretación de escenarios durante emergencias.

La empresa documenta su colaboración con CAL FIRE en el desarrollo de herramientas orientadas al análisis de incendios y a la disponibilidad de información para decisiones operativas [54].

Para comandantes y organismos de respuesta, este tipo de plataforma ofrece la posibilidad de estudiar escenarios relacionados con condiciones específicas, interpretar posibles afectaciones y apoyar la coordinación de acciones.

Constituye uno de los referentes funcionales más cercanos a la propuesta. Sin embargo, la existencia de una plataforma operativa no garantiza su disponibilidad, licenciamiento o adaptación al conjunto de datos y requisitos de un prototipo académico en Bogotá.

El desarrollo propio permitirá controlar la estructura de la biblioteca FDS, los metadatos, las reglas de selección y la presentación de resultados para el sector elegido. Esta ventaja de control e investigación no implica que el prototipo ofrezca más funciones o mayor precisión que Wildfire Analyst.

Wildland Fire Decision Support System en Estados Unidos.

El Wildland Fire Decision Support System (WFDSS) integra información territorial, herramientas de análisis del comportamiento del fuego y documentación de decisiones para apoyar a responsables de la gestión de incendios en Estados Unidos [55].

Su principal valor para los interesados radica en relacionar información científica con procedimientos de análisis y justificación de decisiones. No se limita a presentar una simulación, sino que forma parte de un entorno institucional de gestión.

Para el proyecto, WFDSS constituye un referente de diseño funcional y de comunicación de resultados. Sin embargo, adoptar directamente un sistema institucional de este tipo requeriría examinar sus condiciones de acceso, procesos y adecuación al contexto colombiano.

La solución propuesta tiene un alcance menor y se centra en un mecanismo específico de consulta de escenarios FDS, lo que permite estudiar su funcionamiento sin asumir la construcción de un sistema integral de gestión de emergencias.

Spark Operational en Australia.

El Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) desarrolló Spark, un entorno de simulación de propagación de incendios que considera topografía, combustible y condiciones meteorológicas.

Spark Operational busca facilitar la generación de escenarios de propagación mediante métodos computacionales orientados a obtener resultados con rapidez, y se ha relacionado con necesidades de planificación y respuesta de organismos de emergencia [56].

Para sus usuarios, la principal ventaja es la posibilidad de producir y examinar escenarios sin asumir necesariamente el mismo costo computacional de un modelo CFD tridimensional detallado.

Frente a Spark, la propuesta del equipo conserva el uso de FDS por su capacidad de representar determinados procesos físicos de forma explícita. El costo asociado se aborda mediante la generación anticipada de escenarios.

Esta decisión no demuestra que FDS sea más preciso o conveniente que Spark en cualquier situación. Su pertinencia depende de los fenómenos que se busquen representar, la disponibilidad de datos y la viabilidad de los cálculos para el sector seleccionado.

B-FIREPREP en Portugal.

El proyecto europeo B-FIREPREP se orientó al desarrollo de herramientas basadas en simulaciones estocásticas para anticipar situaciones peligrosas, identificar comunidades expuestas y apoyar la preparación frente a incendios forestales.

Su planteamiento contempla el análisis de múltiples escenarios y distintos horizontes temporales de anticipación, con énfasis en las necesidades de protección civil [57].

Para los organismos responsables, el beneficio esperado consiste en identificar condiciones de riesgo y orientar la planificación de medidas preventivas y de respuesta.

Su relación con la propuesta se encuentra en la utilización de múltiples escenarios para apoyar decisiones. Sin embargo, B-FIREPREP se enfoca en anticipación y preparación territorial, mientras que el proyecto del equipo estudia la recuperación contextual de simulaciones FDS previamente ejecutadas.

La biblioteca propuesta permite controlar las condiciones de generación de cada resultado y su procedencia, aunque su cobertura estará limitada a las combinaciones preparadas y evaluadas.

En conjunto, estos antecedentes evidencian la existencia de diferentes aproximaciones a la simulación y gestión de incendios forestales. Sus beneficios dependen del usuario, la escala territorial, los modelos disponibles y las condiciones de aplicación.

La principal oportunidad del proyecto no consiste en reproducir íntegramente estas plataformas, sino en estudiar la viabilidad de una arquitectura concreta que transforme simulaciones físicas precalculadas en información consultable para un sector de los Cerros Orientales de Bogotá.

5.2.2 Alternativas técnicas consideradas

A partir de los antecedentes se identifican tres alternativas técnicas distintas de la propuesta seleccionada. Se consideran su costo de preparación, oportunidad de consulta, flexibilidad, dependencia de infraestructura y utilidad para los responsables de emergencias.

Alternativa 1. Ejecución de simulaciones físicas bajo demanda.

Esta alternativa consiste en desarrollar una aplicación que reciba una ubicación o perímetro observado junto con condiciones meteorológicas y ejecute una nueva simulación FDS para cada consulta.

Su principal ventaja sería permitir configurar el cálculo específicamente para la situación registrada, sin limitar la selección a escenarios previamente almacenados. Para el comandante o coordinador, esto podría ofrecer una representación ajustada a las condiciones de entrada disponibles.

Sin embargo, FDS resuelve numéricamente procesos físicos sobre una malla tridimensional. Su costo computacional depende del tamaño del dominio, la resolución espacial, la duración simulada y la complejidad de los modelos utilizados.

Como se expuso en la sección 5.1, incluso un dominio relativamente limitado puede contener millones de celdas. En consecuencia, ejecutar una simulación física completa durante una emergencia podría exigir recursos elevados y tiempos incompatibles con las necesidades inmediatas del usuario.

La simulación bajo demanda presenta, por tanto, un riesgo importante de inviabilidad operativa para el nivel de detalle y los recursos contemplados en el proyecto. No sería riguroso declarar que resulta imposible en todos los casos sin mediciones, pero tampoco puede asumirse que produciría resultados oportunos.

Frente a esta alternativa, la biblioteca precalculada desplaza la mayor parte del esfuerzo numérico a una etapa anterior a la consulta. Esta es su principal ventaja funcional: permite estudiar un

mecanismo de respuesta basado en recuperación y procesamiento de resultados ya disponibles, aunque limitado por la cobertura de la biblioteca.

Alternativa 2. Uso de modelos de propagación de menor costo computacional.

La segunda alternativa consiste en desarrollar la aplicación alrededor de modelos de propagación simplificados o rápidos, como los empleados en FARSITE, Cell2Fire o Spark.

Su principal ventaja es la posibilidad de estudiar el avance del fuego en extensiones territoriales relativamente amplias sin resolver explícitamente todos los procesos de un modelo CFD tridimensional.

Para los organismos responsables, esta aproximación puede resultar útil cuando se requiere explorar grandes áreas, comparar escenarios de propagación o producir resultados mediante recursos computacionales más limitados.

Sin embargo, la representación física de estos modelos es diferente de FDS. Determinadas interacciones entre flujo de aire, combustión, geometría del entorno y combustible vegetal requieren aproximaciones que dependen del modelo seleccionado.

La propuesta del equipo resulta pertinente para el objetivo específico de investigar una biblioteca basada en FDS, ya que conserva el motor físico elegido y permite estudiar su integración con un sistema de consulta.

Esta pertinencia corresponde al alcance científico y académico definido, no a una superioridad general frente a los modelos rápidos. Estos últimos podrían ser más adecuados para otras escalas o restricciones de tiempo.

Alternativa 3. Adaptación de una plataforma existente.

Esta alternativa consiste en utilizar o adaptar una plataforma que ya integre simulaciones, información geográfica y herramientas de apoyo a decisiones, como Wildfire Analyst o WFDSS.

Para las entidades interesadas, una ventaja sería disponer de funciones previamente desarrolladas y, según el sistema, respaldadas por experiencias institucionales de utilización.

También podría reducir parte del esfuerzo de implementación si la plataforma permitiera incorporar los datos y requisitos del territorio.

Sin embargo, su utilización exigiría examinar licencias, condiciones de acceso, posibilidades de modificación, disponibilidad de funciones y compatibilidad con los modelos y conjuntos de datos requeridos.

Adicionalmente, adoptar una solución existente podría restringir el control del equipo sobre la generación de escenarios, la estructura de los resultados, la selección de casos y la experimentación con el procedimiento de agregación espacial.

La propuesta propia permite definir y comprobar estos componentes de forma explícita. Esto resulta especialmente pertinente porque el trabajo busca evaluar la viabilidad de un mecanismo de consulta sobre simulaciones FDS, no solamente disponer de una interfaz de visualización.

La principal ventaja frente a esta alternativa es, por tanto, la independencia de diseño y la trazabilidad del procedimiento experimental, aunque a cambio se asume un esfuerzo mayor de desarrollo e integración.

5.2.3 Análisis comparativo de las alternativas

La comparación se realiza mediante seis criterios: preparación computacional, tiempo de consulta, representación física, dependencia de infraestructura y datos, adaptación territorial y adecuación a los objetivos del proyecto.

Se utiliza una evaluación cualitativa porque todavía no existen mediciones experimentales equivalentes que permitan establecer diferencias cuantitativas de tiempo, costo o precisión entre las alternativas.

La tabla 3 presenta cada alternativa de forma individual, identificando sus ventajas y limitaciones respecto de los criterios seleccionados.

Tabla 3: Comparación cualitativa de alternativas de solución.

Criterio	**Alternativa**	**Evaluación**
Preparación computacional	FDS bajo demanda	El procesamiento intensivo se realiza durante cada consulta, dependiendo del dominio, la resolución y los recursos disponibles.
	Modelos rápidos	Pueden reducir el costo de cálculo al utilizar representaciones simplificadas del comportamiento del fuego.
	Plataforma existente	El costo depende de la arquitectura, servicios e infraestructura de la solución seleccionada.
	Biblioteca FDS precalculada	Concentra la ejecución física en una etapa previa. Exige preparar escenarios y almacenamiento, pero no repetir el cálculo FDS completo por consulta.
Tiempo de consulta	FDS bajo demanda	Puede requerir tiempos elevados para producir un nuevo resultado físico, lo que representa un riesgo para su uso oportuno.
	Modelos rápidos	Pueden ofrecer resultados con menor tiempo computacional, dependiendo del modelo y su configuración.
	Plataforma existente	Puede disponer de mecanismos de respuesta ya implementados, aunque su desempeño y disponibilidad deben comprobarse.
	Biblioteca FDS precalculada	Permite recuperar resultados almacenados y procesarlos espacialmente. Su latencia real deberá medirse.
Representación física	FDS bajo demanda	Conserva el detalle físico del simulador y permite configurar un caso específico, sujeto a la calidad de los datos.
	Modelos rápidos	Utilizan aproximaciones distintas de CFD y no representan de manera explícita todos los mismos procesos físicos.
	Plataforma existente	Depende del motor o conjunto de modelos utilizados por la plataforma.

Criterio	Alternativa	Evaluación
	Biblioteca FDS precalculada	Utiliza salidas físicas de FDS. Sin embargo, la agregación de escenarios independientes requiere comprobar su consistencia frente a casos de referencia.
Infraestructura y datos	FDS bajo demanda	Requiere recursos de procesamiento y datos de entrada disponibles durante la solicitud.
	Modelos rápidos	Requiere caracterización territorial y meteorológica, aunque puede tener necesidades computacionales menores.
	Plataforma existente	Depende de licencias, condiciones de acceso, servicios externos y compatibilidad de datos.
	Biblioteca FDS precalculada	Requiere HPC y almacenamiento principalmente durante la preparación, además de mantener un catálogo compatible con las consultas.
Adaptación territorial	FDS bajo demanda	Permite configurar nuevas condiciones del sector si existen entradas adecuadas y recursos de ejecución.
	Modelos rápidos	Permite estudiar áreas amplias, pero requiere seleccionar y calibrar parámetros apropiados al territorio.
	Plataforma existente	Puede presentar restricciones de personalización, integración, licenciamiento o acceso a sus componentes.
	Biblioteca FDS precalculada	Permite diseñar el catálogo para un sector específico de Bogotá, aunque su cobertura queda limitada a los escenarios preparados.
Adecuación a los objetivos	FDS bajo demanda	Ofrece flexibilidad de simulación, pero desplaza la carga computacional al momento de utilización.
	Modelos rápidos	Resulta útil para propagación territorial, pero no permite estudiar directamente la arquitectura FDS seleccionada sin modificar el enfoque.
	Plataforma existente	Puede facilitar funciones operativas, pero limita potencialmente el control experimental sobre la biblioteca y el procedimiento propio.
	Biblioteca FDS precalculada	Se ajusta al objetivo de construir una aplicación propia y evaluar la recuperación, agregación y visualización de simulaciones FDS.

La comparación evidencia que no existe una alternativa universalmente superior. Su conveniencia depende del territorio, las condiciones disponibles y las necesidades del usuario.

La simulación FDS bajo demanda ofrece flexibilidad para definir nuevas condiciones, pero introduce una carga computacional durante la consulta que puede comprometer la oportunidad de sus resultados.

Los modelos de propagación rápida pueden resultar más adecuados para grandes áreas o restricciones estrictas de tiempo. Las plataformas existentes pueden aprovechar infraestructura, funciones y experiencias institucionales previamente desarrolladas.

La biblioteca FDS precalculada ofrece una ventaja particular para el objetivo académico: separar la generación de resultados físicos de su recuperación y visualización. También permite definir y controlar el catálogo, los metadatos y el procedimiento experimental de agregación.

Esta última característica constituye simultáneamente uno de sus principales riesgos. La combinación espacial de simulaciones independientes deberá contrastarse con casos FDS de ignición extendida y de igniciones puntuales simultáneas, para determinar si la aproximación conserva una correspondencia aceptable bajo condiciones definidas.

Por tanto, la selección de esta alternativa se fundamenta en su pertinencia respecto del alcance y la arquitectura propuesta, y no en una superioridad científica u operativa demostrada.

5.2.4 Justificación de la alternativa seleccionada

El equipo propone desarrollar una aplicación de escritorio basada en una biblioteca de escenarios FDS precalculados para un sector delimitado de los Cerros Orientales de Bogotá.

La aplicación permitirá que el comandante o coordinador ingrese una ubicación o un perímetro observado y utilice condiciones meteorológicas disponibles para recuperar simulaciones compatibles. Los resultados seleccionados serán procesados y presentados mediante una representación georreferenciada que facilite explorar posibles comportamientos del fuego.

La viabilidad técnica de esta propuesta se apoya en la separación entre la preparación de escenarios y su consulta. El cálculo físico se realizará antes del momento de utilización, aprovechando recursos HPC para generar resultados identificables y reproducibles. Posteriormente, la aplicación trabajará sobre información almacenada, evitando que el usuario tenga que configurar o ejecutar una simulación FDS completa cada vez que necesite consultar un escenario.

Esta arquitectura permite acotar el problema computacional y concentrar el desarrollo de software en funciones verificables: almacenamiento, catálogo, búsqueda, compatibilidad de condiciones, procesamiento espacial y visualización.

Además, permite evaluar de manera independiente el costo de producción de la biblioteca, el tiempo de respuesta de la aplicación y la calidad de la aproximación utilizada para combinar escenarios.

En comparación con la simulación física bajo demanda, el principal beneficio esperado es disminuir la dependencia del procesamiento intensivo durante la consulta. Frente a modelos de propagación más simplificados, conserva el uso de FDS como motor físico seleccionado. Finalmente, frente a plataformas existentes, permite controlar el diseño y la evaluación del procedimiento específico de recuperación de escenarios.

Estas ventajas son pertinentes para los objetivos del proyecto, pero no implican que el prototipo alcance mayor precisión, oportunidad o madurez operativa que otras herramientas.

La solución también presenta limitaciones. Una biblioteca precalculada no puede representar todas las combinaciones posibles de ignición, combustible y condiciones ambientales. Su utilidad dependerá de la selección de casos, la representatividad de las entradas y la disponibilidad de escenarios compatibles con cada consulta.

Una de las principales incertidumbres científicas se encuentra en el procedimiento de agregación espacial. La propuesta contempla recuperar resultados de diferentes simulaciones FDS independientes y combinarlos para representar la evolución posible desde un perímetro observado.

Los antecedentes sobre interacción y fusión de frentes muestran que dichos procesos pueden modificar el comportamiento del fuego. Por tanto, la superposición de escenarios independientes no puede considerarse físicamente válida únicamente porque sus resultados sean compatibles espacialmente [46, 47].

Para estudiar esta limitación se propone un procedimiento de evaluación experimental basado en simulaciones FDS de referencia.

La evaluación comparará el resultado de una simulación iniciada desde una curva de ignición extendida con el resultado obtenido al agregar simulaciones independientes iniciadas desde puntos cercanos a esa curva.

Adicionalmente, se estudiará un caso con múltiples igniciones puntuales simultáneas dentro de una misma simulación FDS, con el fin de diferenciar los efectos de aproximar una curva mediante puntos de aquellos asociados a la ausencia de interacciones físicas entre ejecuciones independientes.

Los tres casos compartirán, dentro de lo técnicamente posible, condiciones de combustible, topografía, meteorología, configuración numérica y tiempo de evolución.

La comparación utilizará indicadores espaciales y temporales, como la coincidencia entre áreas afectadas, la distancia entre perímetros, la dirección de propagación y los tiempos de llegada del fuego.

Los criterios de aceptación y los umbrales de error deberán definirse antes de evaluar los resultados. Asimismo, será necesario especificar las reglas de selección de igniciones, la alineación temporal de las salidas y el procedimiento exacto de agregación espacial.

Los resultados permitirán determinar en qué condiciones la agregación presenta una correspondencia aceptable respecto de las simulaciones de referencia y cuándo sus diferencias resultan demasiado elevadas para justificar su utilización.

Este procedimiento se alinea con los objetivos de investigación y desarrollo del proyecto, porque convierte la incertidumbre asociada a la agregación en una condición explícita de evaluación.

Una correspondencia favorable bajo los casos estudiados permitiría justificar el empleo de la aproximación dentro de esos límites, sin extender automáticamente sus conclusiones a otras configuraciones o incendios reales.

Si no se obtiene una correspondencia suficiente, será necesario restringir el mecanismo de agregación a las condiciones verificadas, presentar los escenarios individuales por separado o documentar las limitaciones que impiden utilizar el resultado conjunto como una estimación defendible.

Estas restricciones no invalidan la propuesta como proyecto de grado. Por el contrario, permiten delimitar una contribución evaluable y establecer criterios para reconocer sus capacidades y límites.

El alcance territorial reducido facilita concentrar la preparación y las comprobaciones en un conjunto de casos identificables, evitando extender conclusiones a escenarios no estudiados.

La aplicación será evaluada tanto por su funcionamiento como por la interpretación que los usuarios hagan de sus resultados. Una visualización comprensible y una consulta técnicamente correcta no equivalen, por sí mismas, a demostrar precisión científica ni autorización para su uso operativo.

En consecuencia, la alternativa seleccionada se considera pertinente porque permite investigar y desarrollar una integración concreta entre simulación física precalculada y apoyo informativo para la gestión de incendios.

Su utilidad principal será facilitar la consulta de escenarios para el comandante o coordinador, con posibilidades complementarias de demostración y capacitación, sin sustituir el juicio profesional ni prometer resultados que todavía no hayan sido validados.

6 Referencias

[1] Equipo del proyecto, "Entrevistas a Lina María Marín Rodríguez, Ana Milena Mejía Zapata y Carlos Preciado." Entrevistas realizadas durante el levantamiento de información del proyecto de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2026.

[2] D. F. Verano Velásquez, "Modelamiento y simulación de propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá D.C. usando FARSITE." Trabajo de grado de pregrado en Ingeniería Ambiental, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2013. Disponible en: `https://hdl.handle.net/1992/19568`.

[3] J. E. Méndez Álvarez, "Calibración de modelos de combustible para la vegetación de bosque alto andino en la simulación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá," trabajo de grado, departamento de ingeniería química, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2018.

[4] National Institute of Standards and Technology, "Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV)." `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Documentación oficial. Consultada el 27 de octubre de 2026.

[5] USDA Forest Service, "Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS)." `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Documentación institucional. Consultada el 27 de octubre de 2026.

[6] Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, "Amenaza por incendios forestales en suelo rural." SINUPOT, POT, Decreto 555 de 2021, capa 40, servicio ArcGIS REST, 2021. Disponible en: `https://sinu.sdp.gov.co/serverp/rest/services/POT555/AMENAZAS_Y_RIESGOS/MapServer/40`.

[7] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering— Life cycle processes—Requirements engineering*, 2018. ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

[8] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*, Dec. 2017. formal/2017-12-05.

[9] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering— Software life cycle processes*, 2026. ISO/IEC/IEEE 12207:2026.

[10] IEEE, *IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*, 2026. IEEE Std 730-2026.

[11] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering— Software testing—Part 2: Test processes*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021.

[12] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering— Software testing—Part 3: Test documentation*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021.

[13] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering— Software testing—Part 4: Test techniques*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021.

[14] A. Pinzón, D. Ramírez, G. Aponte, and M. Sarmiento, "Aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá." Póster de proyecto de grado, Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana, 2026. Antecedente histórico del planteamiento. Director: Jaime Andrés Pavlich Mariscal.

[15] Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, "Áreas afectadas por incendios forestales Bogotá D.C.." https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/areas-afectadas-por-incendios-forestales-bogota-d-c. Conjunto de datos de polígonos de las áreas afectadas por incendios forestales atendidos en Bogotá D.C. desde 2009, con fecha, localidad y área de cada evento. Consultado el 28 de octubre de 2026.

[16] J. R. Morales Salguero, "Determinación del riesgo de ignición y propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de Bogotá a través del álgebra de mapas y simulación." Trabajo de grado de pregrado en Ingeniería Catastral y Geodesia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2017. Disponible en: https://hdl.handle.net/11349/5882.

[17] Y.-F. Ho and T. Hengl, "Global Ensemble Digital Terrain Model 30m (GEDTM30)." Conjunto de datos distribuido por OpenTopography, 2025. DOI: https://doi.org/10.5069/G9BV7DT1. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[18] Copernicus Data Space Ecosystem, "Copernicus DEM: Global and European Digital Elevation Model." https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM. Documentación de Copernicus DEM GLO-30, GLO-90 y condiciones de acceso. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[19] Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, "Cobertura de la tierra 2018. Bogotá D.C.." https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/cobertura-de-la-tierra-2018-bogota-d-c. Conjunto de datos de cobertura vegetal de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (RFPBO), año 2018, a escala 1:5000, basado en clasificación de imágenes satelitales GeoEye-1. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[20] Copernicus Climate Change Service, "ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present." https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels, 2018. Conjunto de datos del Climate Data Store. Resolución temporal horaria. DOI: https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[21] Copernicus Climate Change Service, "ERA5-Land hourly data from 1950 to present." https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land, 2019. Conjunto de datos de reanálisis terrestre del Climate Data Store. Resolución temporal horaria. DOI: https://doi.org/10.24381/cds.e2161bac. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[22] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, "Sistema de Información para la Gestión de Datos Hidrológicos y Meteorológicos (DHIME)." https://ideam.gov.co/dhime. Portal institucional para consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[23] Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital, "Mapa de Referencia para Bogotá D.C.." https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/mapa-de-referencia-para-bogota-dc, 2026. Cartografía oficial del Distrito Capital, con conjuntos de datos vectoriales y ráster. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[24] Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, "Visor Geográfico Ambiental." https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/. Portal de consulta, visualización y descarga de información geográfica ambiental del Distrito Capital. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[25] QGIS Development Team, *QGIS Geographic Information System*. QGIS Association, 2026. Sitio y documentación oficial del sistema de información geográfica QGIS. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[26] E. Gissi and R. Poletto, "qgis2fds: QGIS Python Plugins Repository." https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2fds/. Complemento para exportar casos de incendios forestales a FDS e importar resultados georreferenciados. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[27] Pontificia Universidad Javeriana, "ZINE: Centro de Alto Rendimiento Computacional Javeriano." https://ingenieria.javeriana.edu.co/zine. Facultad de Ingeniería. Descripción de servicios, infraestructura, capacitación y acompañamiento. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[28] W. E. Mell, M. A. Jenkins, J. Gould, and P. Cheney, "A physics-based approach to modelling grassland fires," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 16, no. 1, pp. 1–22, 2007. DOI: https://doi.org/10.1071/WF06002.

[29] S. W. Ambler and M. Lines, *Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile Software Delivery in the Enterprise*. IBM Press, 1 ed., 2012. Información editorial: https://www.informit.com/store/disciplined-agile-delivery-a-practitioners-guide-to-9780132810135.

[30] Alcaldía de Dosquebradas, "Comandante de Bomberos de Dosquebradas elegida para integrar la Junta Nacional de Bomberos." https://dosquebradas.gov.co/web/index.php/dosquebradas/ciudad/sala-de-prensa/noticias/296-vigencia-2023/6405-comandante-de-bomberos-de-dosquebradas-elegida-para-integrar-la-junta-nacional-de-bomberos, 2023. Publicado el 5 de junio de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[31] Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, "Capitán Lina María Marín Rodríguez asume como nueva Directora General de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia." https://paginadnbc.azurewebsites.net/capitan-lina-maria-marin-rodriguez-asume-como-nueva-directora-general-de-la-direccion-nacional-de-bomberos-de-colombia/, 2025. Publicado el 10 de junio de 2025.

[32] Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, "El Capitán Germán Andrés Miranda Montenegro asume como nuevo Director Nacional de Bomberos de Colombia." https://dnbc.gov.co/el-capitan-german-andres-miranda-montenegro-asume-como-nuevo-director-nacional-de-bomberos-de-colombia/, 2026. Actualizado el 8 de septiembre de 2026.

[33] Defensa Civil Colombiana, "Ana Milena Mejía Zapata asume como nueva Directora General de la Defensa Civil Colombiana." https://www.defensacivil.gov.co/sala-prensa/noticias-1/ana-milena-mejia-zapata-asume-nueva-directora, 2025. Publicado el 31 de octubre de 2025.

[34] Ministerio del Interior de Colombia, "Resolución 661 de 2014: Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia." https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mininterior_0661_2014.htm, 2014. Artículo 33: jerarquía de los bomberos aeronáuticos oficiales de la Aeronáutica Civil.

[35] Pontificia Universidad Javeriana, "Directrices de Propiedad Intelectual." https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/9859622/10224558/Directrices%2Bde%2Bpropiedad%2Bintelectual%2BConsejo%2BAcademico%2BMayo%2B2018.pdf, 2018. Consejo Académico de la Sede Central, Acta No. 360 del 23 de mayo de 2018. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[36] República de Colombia, "Decreto 1360 de 1989: Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor." https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10575, 1989. Diario Oficial, 23 de junio de 1989. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[37] Congreso de la República de Colombia, "Ley 1955 de 2019, artículo 181: Acuerdos sobre derechos patrimoniales." https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970, 2019. Modificación del artículo 183 de la Ley 23 de 1982. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[38] National Park Service, "Wildland Fire Behavior." https://www.nps.gov/articles/wildland-fire-behavior.htm. Explicación de los factores de combustible, meteorología y topografía. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[39] R. C. Rothermel, "A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels," Tech. Rep. Research Paper INT-115, USDA Forest Service, 1972. DOI: https://doi.org/10.2737/INT-RP-115.

[40] M. M. Valero, L. Jofre, and R. Torres, "Multifidelity prediction in wildfire spread simulation: Modeling, uncertainty quantification and sensitivity analysis," *Environmental Modelling & Software*, vol. 141, p. 105050, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105050.

[41] Copernicus Climate Change Service, "Climate Reanalysis: ERA5 and ERA5-Land." https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis. Documentación general de los conjuntos de reanálisis atmosférico y terrestre. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[42] R. M. Fujimoto, "Parallel Discrete Event Simulation," *Communications of the ACM*, vol. 33, no. 10, pp. 30–53, 1990. DOI: https://doi.org/10.1145/84537.84545.

[43] Pontificia Universidad Javeriana, "Clúster de cómputo de alto rendimiento - HPC." https://perfilesycapacidades.javeriana.edu.co/es/equipments/cl%C3%BAster-de-c%C3%B3mputo-de-alto-rendimiento-hpc/. Ficha institucional del clúster de 22 nodos, 880 núcleos, 8,25 TB de RAM y 238 TB de almacenamiento compartido. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[44] J. Sacks, W. J. Welch, T. J. Mitchell, and H. P. Wynn, "Design and Analysis of Computer Experiments," *Statistical Science*, vol. 4, no. 4, pp. 409–423, 1989. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1177012413.

[45] T. M. Cover and P. E. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967. DOI: https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964.

[46] C. Ribeiro, L. Reis, J. Raposo, A. Rodrigues, D. X. Viegas, and J. Sharples, "Interaction between two parallel fire fronts under different wind conditions," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 31, no. 5, pp. 492–506, 2022. DOI: https://doi.org/10.1071/WF21120.

[47] R. Wadhwani, D. Sutherland, K. Moinuddin, and X. Huang, "Numerical simulation of two parallel merging wildfires," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 32, no. 12, pp. 1726–1740, 2023. DOI: https://doi.org/10.1071/WF23071.

[48] "FARSITE: Mergers and Crossovers (Technical Documentation)." https://owfflammaphelp62.firenet.gov/LegacyFARSITE/Tech_Mergers_and_Crossovers.htm. Documentación técnica de FARSITE, disponible en FlamMap Help. Describe la intersección y fusión de perímetros durante una simulación. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[49] Project Management Institute, "Full Delivery Life Cycles: Disciplined Agile (DA)." https://www.pmi.org/disciplined-agile/lifecycle/. Documentación institucional de las fases Inception, Construction y Transition de Disciplined Agile Delivery. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[50] Universidad de Chile, "Ciencia chilena tras el manejo de incendios forestales: modelos de simulación, optimización e inteligencia artificial." https://www.dii.uchile.cl/2023/03/17/ciencia-chilena-tras-el-manejo-de-incendios-forestales-modelos-de-simulacion-optimizacion-e-inteligencia-artificial/, 2023. Publicado el 17 de marzo de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[51] Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, "ISCI se adjudica FONDEF para desarrollar un sistema inteligente de gestión de incendios forestales." https://dev.isci.cl/noticias/isci-se-adjudica-fondef-para-desarrollar-un-sistema-inteligente-de-gestion-de-incendios-forestales, 2026. Publicado el 21 de septiembre de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[52] Centro de Sensoriamento Remoto, Universidade Federal de Minas Gerais, "FIP Cerrado: sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal." https://csr.ufmg.br/fipcerrado/o-projeto/. Documentación institucional del proyecto. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[53] Comisión Nacional Forestal, "Tecnologías que transforman: Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México." https://www.gob.mx/conafor/documentos/tecnologias-que-transforman-sistema-de-prediccion-de-peligro-de-incendios-forestales-de-mexico, 2026. Publicado el 25 de septiembre de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[54] Technosylva, "CAL FIRE: Turning Fire Data into Faster Decisions." https://technosylva.com/customers/cal-fire/. Caso institucional sobre simulaciones de incendios y apoyo a decisiones. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[55] USDA Forest Service, "Wildland Fire Decision Support System (WFDSS)." https://research.fs.usda.gov/firelab/products/dataandtools/wildland-fire-decision-support-system-wfdss, 2023. Publicado el 17 de marzo de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[56] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, "Spark: Predicting bushfire spread." https://www.csiro.au/en/research/technology-space/ai/spark. Documentación institucional. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[57] European Commission, Union Civil Protection Knowledge Network, "B-FIREPREP: Using fire spread simulation to better anticipate and prepare for dangerous wildfires." https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/projects/b-fireprep, 2024. Proyecto desarrollado entre febrero de 2024 y febrero de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.